

CURSO TÉCNICO

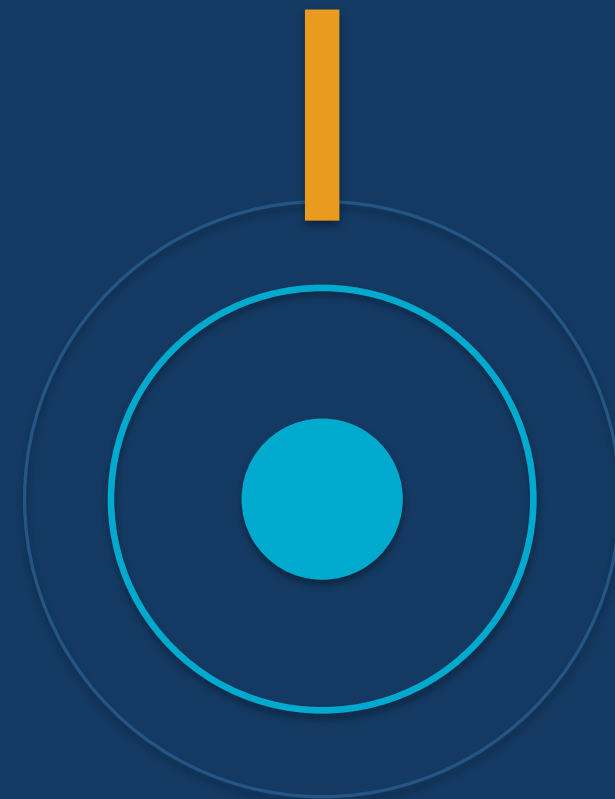
Servo drives YASKAWA SERVOPACK

De cero a experto: selección, instalación, parametrización, puesta en marcha y sintonización de un servoaccionamiento de 3 kW

Curso técnico completo · Serie Σ -7 (Sigma-7) · SGD7S + SGM7A/SGM7G

Nivel: desde principiante absoluto hasta puesta a punto avanzada

Formato: 14 módulos · teoría, práctica guiada y proyecto integrador



SGD7S-200A + SGM7A-30A

3,0 kW / 200 VCA trifásico

Competencias de salida

- Seleccionar el SERVOPACK y el servomotor correctos para una máquina concreta, justificando el cálculo de par, inercia y ciclo de trabajo.
- Instalar el conjunto conforme al manual: potencia, control, apantallamiento, regeneración, freno de retención y seguridad funcional.
- Parametrizar el drive desde el panel frontal y desde SigmaWin+, incluyendo engranaje electrónico, límites y asignación de E/S.
- Poner en marcha un eje siguiendo un procedimiento verificable, desde el JOG sin carga hasta el ciclo de producción.
- Sintonizar el lazo de control: autoajuste, ajuste manual de ganancias, filtros notch y supresión de vibración.
- Diagnosticar alarmas y averías con un método sistemático y realizar el mantenimiento preventivo del equipo.

Entregable del curso

- Un eje de 3 kW dimensionado, cableado, parametrizado, sintonizado y documentado (proyecto integrador del Módulo 12).

A quién va dirigido y qué necesitas saber antes

Público objetivo, prerequisites y laboratorio

Perfiles destinatarios

- Técnicos de mantenimiento eléctrico e industrial.
- Integradores y programadores de PLC/CNC.
- Ingenieros de automatización y diseño de máquina.
- Personal de puesta en marcha y servicio técnico.

Requisitos previos

- Electricidad básica: tensión, corriente, trifásica, protecciones.
- Lectura de esquemas eléctricos.
- Nociones de mecánica: par, velocidad, reducción.
- No se requiere experiencia previa con servos.

Equipo recomendado para la práctica

- SERVOPACK SGD7S-200A + motor SGM7A-30A o SGM7G-30A.
- Cables de potencia y encoder originales.
- PC con SigmaWin+ y cable USB (CN7).
- Multímetro, pinza amperimétrica y EPP.

Mapa del curso

INTRODUCCIÓN

13 módulos encadenados: cada uno se apoya en el anterior

Módulo	Contenido	Qué resuelve
01	Fundamentos del servoaccionamiento	Entender qué es un servo y en qué se diferencia de un variador
02	La familia SERVOPACK Σ -7	Leer un código de modelo y elegir la variante correcta
03	El servomotor de 3 kW	Interpretar curvas, encoder, freno y combinaciones válidas
04	Dimensionamiento y selección	Justificar con números que el conjunto 3 kW es el adecuado
05	Instalación mecánica y eléctrica	Cablear potencia, tierra, regeneración y freno sin errores
06	Interfaz de control: CN1, analógico, pulsos y bus	Conectar el drive al PLC/CNC con el modo de control correcto
07	Parámetros, panel y SigmaWin+	Manejar Pn/Fn/Un y el engranaje electrónico con soltura
08	Puesta en marcha paso a paso	Arrancar el eje con un procedimiento seguro y repetible
09	Sintonización del lazo de control	Conseguir precisión y rapidez sin vibración
10	Seguridad funcional (STO / HWBB)	Integrar el eje en la cadena de seguridad de la máquina
11	Diagnóstico, alarmas y mantenimiento	Reducir el tiempo de parada ante una avería
12	Proyecto integrador	Aplicar todo a una máquina real
13	Anexos, evaluación y recursos	Tablas de consulta rápida y autoevaluación

Cómo sacar el máximo partido a este material

Cómo trabajaremos

- Cada módulo: teoría breve → parámetros implicados → práctica guiada → errores frecuentes.
- Las diapositivas incluyen notas del instructor: úsalas como guion y como manual de estudio.
- Los procedimientos están numerados para poder seguirlos con el equipo delante, sin la presentación.
- Al final de cada bloque hay una lista de verificación imprimible (Módulo 13).

Convenciones tipográficas

- Pn___ → parámetro de configuración (p. ej. Pn100).
- Fn___ → función de utilidad ejecutable (p. ej. Fn002, JOG).
- Un___ → variable de monitorización (p. ej. Un000, velocidad).
- A. ___ → código de alarma (p. ej. A.710, sobrecarga).
- /XXX → señal activa a nivel bajo (p. ej. /S-0N).
- Los valores numéricos concretos corresponden al conjunto de ejemplo SGD7S-200A + SGM7A-30A.

Advertencia importante sobre los datos numéricos

Todos los valores de catálogo, códigos de parámetro y pinouts que aparecen en el curso son de referencia didáctica. Antes de aplicar cualquiera de ellos a un equipo real, contrasta con el manual oficial de tu SERVOPACK (SIEP S800001 xx) y con la placa de características: las asignaciones cambian entre series (Σ -V / Σ -7), variantes de interfaz y revisiones de firmware.

Lee esta diapositiva antes de tocar el equipo

Riesgos eléctricos

- **El circuito principal trabaja a 200–240 V CA trifásicos; el bus de continua alcanza unos 310 V CC y mantiene carga tras desconectar.**
 - ▶ Espera al menos **5 minutos** tras cortar la alimentación y **verifica ausencia de tensión** entre B1/⊕ y ⊖2 antes de tocar bornes.
 - ▶ Nunca conectes la red a los bornes U, V, W: destruirías el equipo de forma inmediata e irreversible.

Riesgos mecánicos

- **Un motor de 3 kW entrega un par pico de más de 28 N·m y acelera en milisegundos: cualquier elemento suelto en el eje se convierte en un proyectil.**
 - ▶ Retira chavetas sueltas antes de girar el motor sin carga.
 - ▶ En ejes verticales, la carga **cae** al desactivar el servo: el freno de retención es obligatorio y debe verificarse.

Riesgos térmicos

- **El disipador y el motor pueden superar los 70 °C en servicio normal. Señálzalo y espera a que enfríen.**

Regla de oro

Consignación (LOTO) → verificación de ausencia de tensión → trabajo. Ninguna prisa justifica saltarse este orden.

MÓDULO 01

Fundamentos del servoaccionamiento

-
- Qué es un servo y por qué existe
 - Los cuatro elementos del sistema y cómo se hablan entre sí
 - El lazo cerrado en cascada: posición, velocidad y par
 - Encoder, resolución y realimentación
 - Las magnitudes que gobiernan todo: par, inercia y aceleración
 - Cómo se lee una curva par-velocidad

Duración orientativa: 3 h

¿Qué es un servoaccionamiento?

La diferencia entre mover un eje y controlarlo

Definición práctica

- Un servoaccionamiento es un sistema que obliga a un eje mecánico a seguir una consigna de posición, velocidad o par con error controlado, corrigiendo continuamente a partir de la medida real.

Las tres ideas que lo definen

- Realimentación: el encoder mide lo que realmente ocurre en el eje; el drive compara medida y consigna miles de veces por segundo.
- Corrección: la diferencia (error) se transforma en corriente para el motor. Sin error no hay corrección; con error grande, corrección grande.
- Dinámica: no basta con llegar; hay que llegar rápido, sin sobrepasar y sin vibrar. Ahí está la dificultad y el valor técnico.

Qué aporta frente a un accionamiento convencional

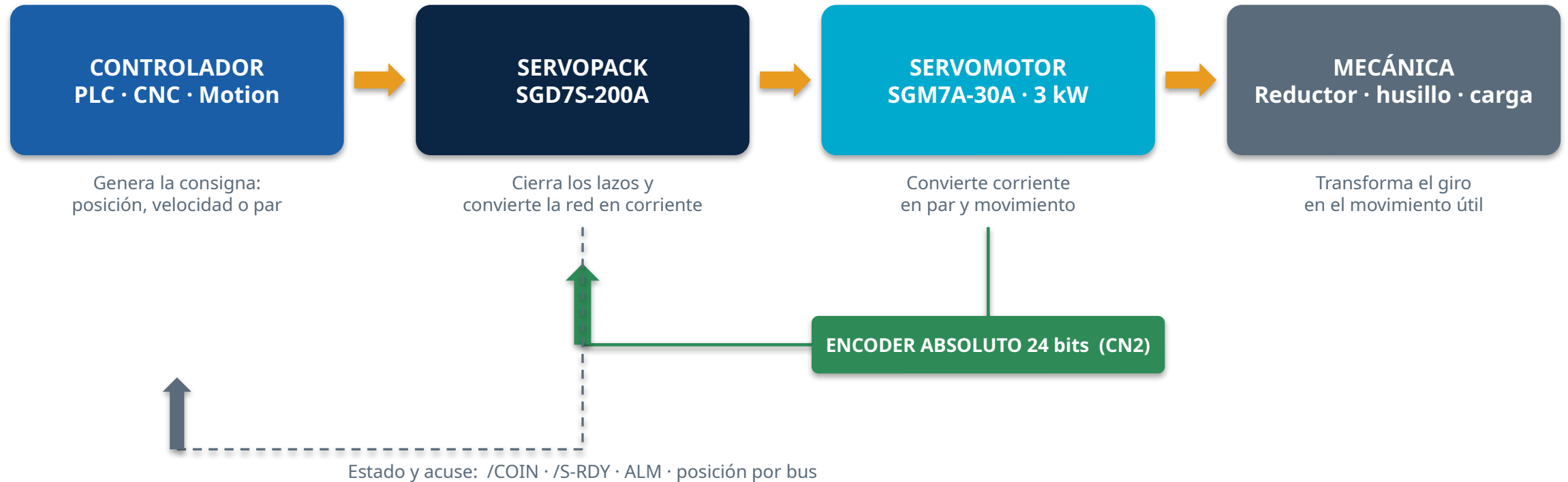
- ▶ Precisión de posicionado del orden de la **cuenta de encoder** (millonésimas de vuelta con encoder de 24 bits).
- ▶ Par disponible desde **velocidad cero** y control del par en todo momento.
- ▶ Aceleraciones y ciclos por minuto muy superiores: el motor está diseñado con baja inercia y alta densidad de par.

Los cuatro elementos del sistema servo

MÓDULO 01

Cadena de mando y cadena de realimentación

CADENA DE MANDO →



Qué hay que retener

El controlador dice QUÉ hacer; el SERVOPACK decide CÓMO hacerlo. El ajuste dinámico del eje vive en el drive, no en el programa del PLC.

Servo frente a variador de frecuencia y motor paso a paso

MÓDULO 01

Cuándo se justifica el sobrecoste de un servo

Criterio	Servo (SERVOPACK + PMSM)	Variador + motor asíncrono	Motor paso a paso
Lazo	Cerrado con encoder	Normalmente abierto (V/f) o sensorless	Abierto (salvo versiones closed-loop)
Precisión de posición	Cuenta de encoder (24 bits = 16,7 M/vuelta)	Baja, no es su función	Paso del motor; pierde pasos si sobrecarga
Par a velocidad cero	100 % del par nominal de forma continua	Limitado, requiere ventilación forzada	Par de mantenimiento con calentamiento
Par pico	≈ 300 % del nominal durante segundos	≈ 150 %	No hay reserva de par
Dinámica	Muy alta: milisegundos	Media	Baja a alta velocidad
Comportamiento en sobrecarga	Aumenta corriente y avisa/alarma	Aumenta deslizamiento	Pierde pasos en silencio
Coste relativo	Alto	Bajo	Muy bajo
Aplicación típica	Posicionado, sincronismo, corte, robótica	Bombas, ventiladores, cintas	Ejes auxiliares de bajo par

Regla práctica: si el eje debe posicionar con exactitud, sincronizarse con otro eje o repetir ciclos rápidos, es un servo. Si solo debe girar, es un variador.

El lazo cerrado en cascada

Tres reguladores anidados: posición → velocidad → par



Orden de ajuste (memorízalo)

Siempre de dentro hacia fuera: 1) relación de inercias Pn103 → 2) lazo de velocidad Pn100/Pn101 → 3) lazo de posición Pn102 → 4) filtros y prealimentación.

Se seleccionan con Pn000 . 1 (selección del método de control)

Los tres modos son en realidad el mismo lazo en cascada; sólo cambia por dónde entra la consigna.

Control de PAR

El drive regula la **corriente** y por tanto el par en el eje.

- Consigna: analógica T-REF o por bus.
- Se usa en bobinadoras, control de tensión de banda, apriete controlado y ejes esclavos en gantry.
- Riesgo: sin carga, el motor se embala → hay que limitar velocidad.

Control de VELOCIDAD

El drive regula las **rpm** del eje.

- Consigna: analógica V-REF (± 10 V), velocidades internas o bus.
- Se usa cuando el lazo de posición lo cierra el CNC o el PLC.
- Es el modo clásico de máquina-herramienta con CNC.

Control de POSICIÓN

El drive regula la **posición** del eje.

- Consigna: tren de pulsos (PULS/SIGN) o telegrama de bus.
- Es el modo más habitual en máquina automática.
- Incluye el engranaje electrónico y la ventana de posicionado Pn522.

Sin una buena medida no hay buen control

Tipos y qué implica cada uno

Incremental

- Cuenta pulsos desde el arranque. Al quitar tensión pierde la referencia y obliga a hacer búsqueda de origen (homing).

Absoluto (el de la serie Σ -7)

- Conoce la posición dentro de la vuelta y el número de vueltas (multivuelta) aunque se corte la alimentación.
 - ▶ Requiere **batería** (3,6 V) para mantener el contaje multivuelta.
 - ▶ Elimina el homing: la máquina arranca sabiendo dónde está.
 - ▶ Se configura con Fn008 (setup del encoder absoluto) y Pn205 (límite multivuelta).

Resolución: qué significan 24 bits

- El encoder serie de la Σ -7 entrega $2^{24} = 16.777.216$ cuentas por vuelta.
 - ▶ Una cuenta equivale a **0,0000215°**, unas 77 millonésimas de grado.
 - ▶ Con un husillo de 10 mm de paso, una cuenta son **0,6 nanómetros** de desplazamiento teórico.

Consecuencia práctica

- La resolución nunca es el factor limitante: lo son la **mecánica (holguras, rigidez, dilatación) y el ruido eléctrico**.
 - ▶ El drive puede reescalar la resolución hacia el controlador con el **engranaje electrónico** (Pn20E/Pn210) y hacia la salida de pulsos con Pn212.

Error frecuente en campo

Pedir al eje una precisión mayor que la que permite la mecánica y culpar al servo. Antes de tocar ganancias, comprueba holgura del acoplamiento, juego del husillo y rigidez del soporte.

Las magnitudes que gobiernan el dimensionamiento

MÓDULO 01

Par, inercia, aceleración y potencia: el lenguaje del servo

Par (T, en N·m)

- Es lo que el motor 'empuja'. Se descompone en: par para acelerar la inercia + par para vencer fricción + par de proceso (corte, prensado) + par de gravedad en ejes verticales.
 - ▶ $T = J \cdot \alpha \rightarrow$ par de aceleración, con α en rad/s^2 .

Inercia (J, en $\text{kg}\cdot\text{m}^2$)

- Es la resistencia del conjunto a cambiar de velocidad. Depende de la masa y de cómo está distribuida respecto al eje de giro.
 - ▶ Lo que importa es la **inercia reflejada al eje del motor**: una reducción de relación i divide la inercia de la carga por i^2 .

Velocidad angular (ω , en rad/s) y aceleración (α , en rad/s^2)

- ▶ $\omega = 2\pi \cdot n / 60$ con n en rpm. A 3.000 rpm, $\omega \approx 314 \text{ rad/s}$.
- ▶ $\alpha = \Delta\omega / \Delta t$. Acelerar de 0 a 3.000 rpm en 0,1 s exige $\alpha \approx 3.140 \text{ rad/s}^2$.

Potencia (P, en W)

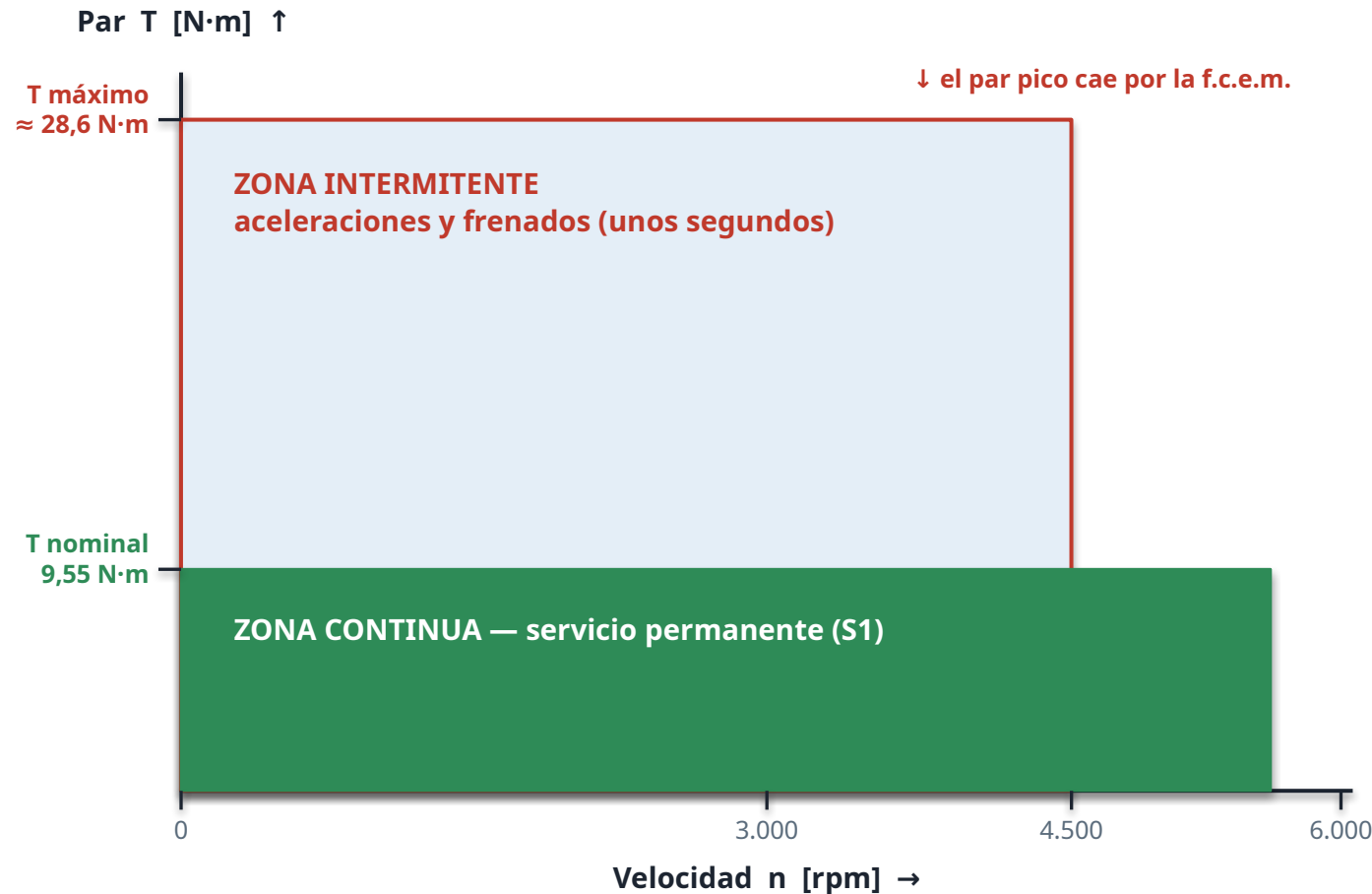
- ▶ $P = T \cdot \omega$. Un motor de 3 kW a 3.000 rpm da un par nominal de $3000 / 314 \approx 9,55 \text{ N}\cdot\text{m}$. **La potencia sola no dice nada: el par y la velocidad lo dicen todo.**

Comprobación mental rápida

Par nominal [$\text{N}\cdot\text{m}$] $\approx 9,55 \times$ Potencia [kW] / Velocidad [krpm]. Con 3 kW a 3.000 rpm $\rightarrow 9,55 \text{ N}\cdot\text{m}$. Con 3 kW a 1.500 rpm $\rightarrow 19,1 \text{ N}\cdot\text{m}$. Misma potencia, el doble de par.

Cómo se lee una curva par-velocidad

La hoja de datos del motor resumida en un gráfico



Cómo usar la curva

- Sitúa el punto de trabajo continuo (par RMS del ciclo) dentro de la zona verde, con un margen del 20 %.
- Sitúa el punto de aceleración (par máximo instantáneo) dentro de la zona azul, con un margen del 20-30 %.
- Comprueba la velocidad máxima del ciclo: en la parte derecha el par disponible cae.
- Si el punto continuo cae en zona intermitente $\rightarrow$ el motor se queda corto: sube de tamaño o añade reducción.
- Repite la comprobación con la tensión mínima de red del emplazamiento.

Vocabulario esencial del servo

MÓDULO 01

Glosario de partida (se amplía en el Módulo 13)

Término	Significado	Dónde aparece
SERVOPACK	Nombre comercial YASKAWA del servoamplificador (el drive)	Todo el curso
Σ-7 / Sigma-7	Generación de la familia de servos YASKAWA	Códigos SGD7-/SGM7-
PMSM	Motor síncrono de imanes permanentes: el servomotor	Módulo 03
Ganancia	Cuánto corrige el drive por cada unidad de error	Pn100, Pn102
Relación de inercias	Inercia de la carga ÷ inercia del rotor	Pn103, Módulo 04
Error de seguimiento	Retraso entre consigna y posición real durante el movimiento	Un008, Pn520
Ventana de posicionado	Margen dentro del cual se considera 'en posición'	Pn522, señal /COIN
Regeneración	Energía que devuelve el motor al frenar y que el drive debe disipar	Módulos 04 y 05
Baseblock	Estado en que se bloquean los transistores de salida: el motor queda libre	HWBB, Módulo 10
Autotuning	Ajuste automático de ganancias midiendo la respuesta real	Fn201, Módulo 09
Notch	Filtro que elimina una frecuencia concreta de resonancia mecánica	Pn409, Módulo 09

MÓDULO 02

La familia SERVOPACK Σ -7

-
- De la Σ -II a la Σ -7: qué cambió y por qué importa
 - Las tres líneas de amplificador: SGD7S, SGD7W y SGD7C
 - Qué hay dentro: etapa de potencia y control
 - Anatomía externa: bornes, conectores y elementos de diagnóstico
 - Leer y escribir un código de modelo sin equivocarse
 - Por qué el SGD7S-200A es el amplificador de 3 kW

Duración orientativa: 3 h

Evolución de la familia y qué aporta la Σ -7

MÓDULO 02

Sigma-7: la generación que probablemente tengas delante

Generaciones

- Σ -II (SGDH) — años 2000. Encoder de 17 bits. Todavía se encuentra en máquinas antiguas.
- Σ -V (SGDV) — 2008. Encoder de 20 bits, autotuning avanzado, MECHATROLINK-II/III.
- Σ -7 (SGD7S/W/C) — 2014. Encoder de 24 bits, control por modelo de referencia, ajuste 'tuning-less' y herramienta SigmaWin+ 7.
 - ▶ La lógica de parámetros Pn___ se mantiene muy parecida entre Σ -V y Σ -7: quien conoce una, se mueve con soltura en la otra.

Qué gana el usuario con la Σ -7

- Tiempo de puesta en marcha: el autoajuste sin parámetros previos arranca un eje razonable en minutos.
- Tiempo de posicionado menor gracias al control por modelo (Model Following Control) y a la supresión de vibración.
- Diagnóstico: registro de alarmas, monitor de vida útil de componentes y función de traza integrada.
- Seguridad funcional de serie: entradas HWBB (STO) hasta SIL 3 / PL e.
 - ▶ Compatibilidad hacia atrás en montaje y cableado: la sustitución de un Σ -V por un Σ -7 suele ser directa mecánicamente, pero **no** copies los parámetros a ciegas.

Aviso de repuestos

No se pueden volcar sin más los parámetros de un SGD7S en un SGD7S: cambian rangos, resoluciones y algunos significados de bit. Utiliza la función de conversión de SigmaWin+ y revisa después el eje completo.

Elegir la línea correcta antes de mirar la potencia

Para un eje de 3 kW en una máquina con PLC o CNC externo, la elección natural es SGD7S.

SGD7S — un eje

Amplificador **monoeje**, el más habitual y el que usaremos en el curso.

- Cubre de 50 W a 15 kW en 200 V.
- Todas las interfaces de comando disponibles.
- Nuestro modelo: **SGD7S-200A** (3,0 kW).

SGD7W — dos ejes

Amplificador **de dos ejes** en un solo cuerpo.

- Ahorra espacio en el armario y comparte el bus de continua entre los dos ejes.
- Limitado a potencias medias-bajas por eje.
- Interesante en máquinas con muchos ejes pequeños.

SGD7C — con control integrado

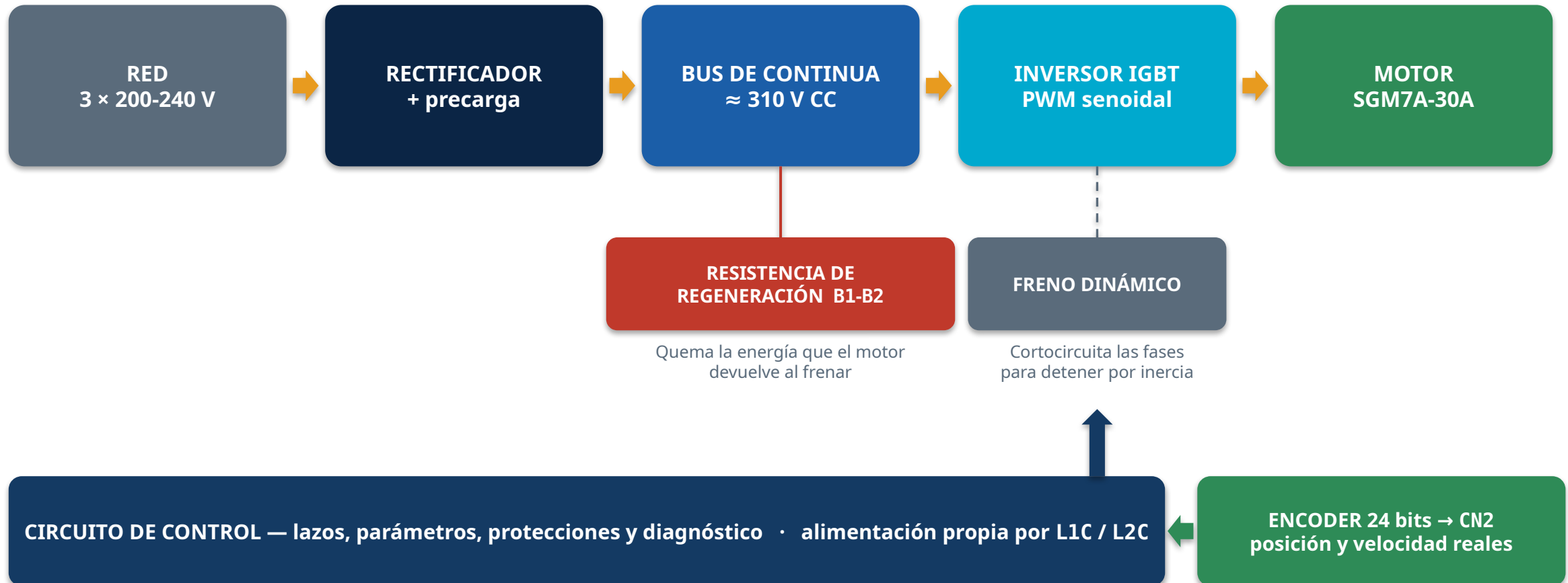
Amplificador con **controlador de movimiento integrado** (MP-series embebido).

- Permite resolver la trayectoria dentro del propio drive.
- Reduce el hardware en máquinas de pocos ejes.
- Requiere programación específica del entorno YASKAWA.

Qué hay dentro del SERVOPACK

MÓDULO 02

De la red trifásica a la corriente controlada en el motor

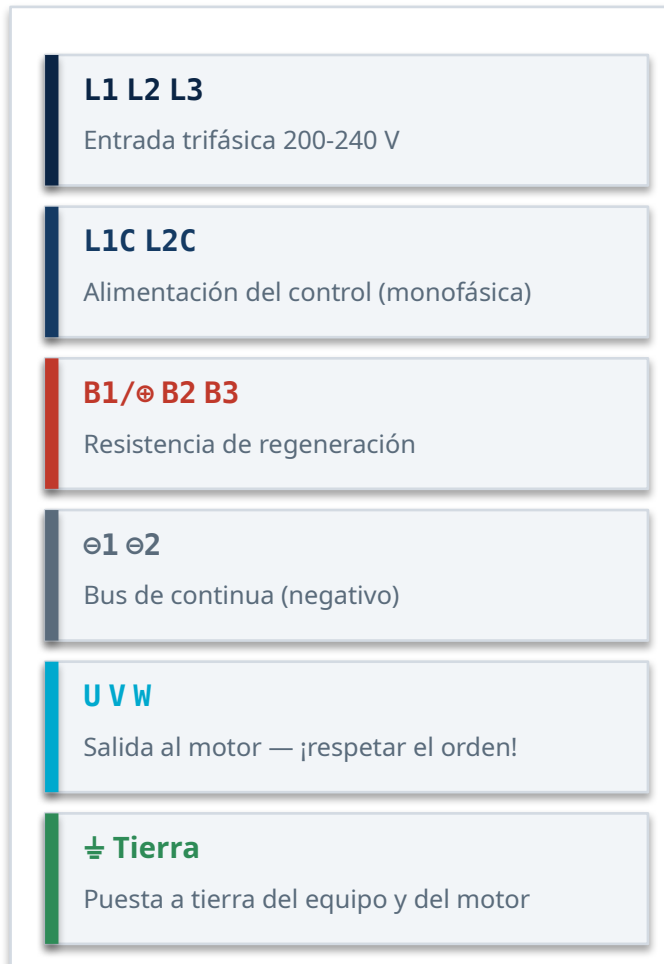


Dónde está cada cosa en el frontal del amplificador

Vista frontal (esquemática)



Bornes de potencia



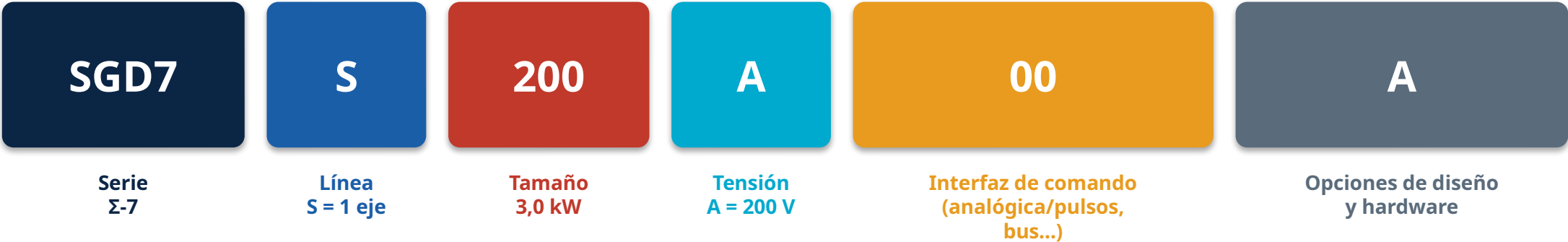
Detalles que dan problemas

- El LED CHARGE encendido significa bus cargado: peligro de muerte.
- CN8 sale de fábrica con un puente. Si lo quitas sin cablear el circuito de seguridad, el eje no dará par.
- El puente B2-B3 conecta la resistencia interna: al montar una externa hay que retirarlo.
- El ventilador es un consumible: prevé su sustitución.
- La etiqueta lateral lleva el modelo exacto y la revisión de firmware: fotografíala en la puesta en marcha.

Cómo se lee un código de modelo

Ejemplo: SGD7S-200A00A

Estructura del código (los separadores se omiten en la etiqueta)



Campo	Qué codifica	Por qué es crítico
Serie	Generación del amplificador (SGD7, SGD7V, SGD7H)	Determina parámetros, encoder compatible y herramienta software
Línea	S = mono eje · W = dos ejes · C = con control integrado	Cambia por completo la arquitectura del sistema
Tamaño	Capacidad máxima de motor (200 → 3,0 kW)	Fija corriente, protecciones y regeneración interna
Tensión	A = 200 V clase · D = 400 V clase	Un error aquí destruye el equipo al energizar
Interfaz	Analógica/pulsos, MECHATROLINK, EtherCAT...	No se puede cambiar después de la compra

Gama de potencias Σ -7 monoeje en 200 V

La cifra central del código es el indicador de tamaño

Modelo SGD7S	Potencia máx. de motor	Corriente de salida continua	Uso típico
-R70A	50 W	0,66 A	Ejes auxiliares muy pequeños
-R90A	100 W	0,91 A	Dosificadores, etiquetadoras
-1R6A	200 W	1,6 A	Ejes de manipulación ligera
-2R8A	400 W	2,8 A	Cintas indexadoras
-5R5A	750 W	5,5 A	El tamaño más vendido en máquina general
-7R6A	1,0 kW	7,6 A	Ejes de empuje medios
-120A	1,5 kW	11,6 A	Husillos de tamaño medio
-180A	2,0 kW	18,5 A	Ejes de prensa pequeños
-200A	3,0 kW	18,5 A	Nuestro caso: eje principal de 3 kW
-330A	5,0 kW	32,9 A	Ejes de gran inercia
-550A	7,5 kW	54,7 A	Prensas, cizallas
-780A	15 kW	105 A	Aplicaciones de alta potencia

Valores orientativos de catálogo: confirma siempre corriente continua y de pico en el manual de la variante concreta y con la tensión de red real.

Especificaciones del SGD7S-200A (3,0 kW)

La ficha que debes tener a mano al diseñar el armario

Concepto	Valor de referencia	Comentario práctico
Potencia máxima de motor	3,0 kW	Debe coincidir con la del motor combinado
Alimentación del circuito principal	Trifásica 200–240 V CA, 50/60 Hz, –15 % / +10 %	Bornes L1 L2 L3
Alimentación del circuito de control	Monofásica 200–240 V CA	Bornes L1C L2C; permite mantener comunicación con la potencia cortada
Corriente de entrada	≈ 21 A eficaces	Dimensiona cable, protección y contactor
Potencia aparente requerida	≈ 4,5 kVA	Dato para el cálculo del transformador o de la acometida
Corriente de salida continua	≈ 18,5 A eficaces	Corresponde al par nominal del motor
Corriente de salida instantánea máxima	≈ 55 A eficaces	Corresponde al par pico (≈ 300 %)
Método de control	IGBT con PWM senoidal, control vectorial	Frecuencia de conmutación fija
Resistencia de regeneración	Incorporada de serie en este tamaño	Ampliable con resistencia externa entre B1 y B2
Realimentación	Encoder serie absoluto o incremental de 24 bits	Conector CN2
Refrigeración	Ventilador forzado	Componente de desgaste: previsión de recambio
Grado de protección / entorno	IP20, 0–55 °C, hasta 1.000 m	Por encima de 45 °C hay que reducir la carga (derating)

Contrasta cada línea con el manual SIEP S800001 y con la placa de características antes de dimensionar protecciones.

Interfaces de comando disponibles

MÓDULO 02

La variante se decide **al comprar**: forma parte del código de modelo

Interfaz	Cómo llega la consigna	Cuándo elegirla
Tensión analógica y tren de pulsos	± 10 V para velocidad/par y PULS/SIGN para posición	Retrofit, CNC clásicos, controladores con salida de pulsos. Cableado sencillo y sin latencia de red.
MECHATROLINK-II / III	Bus de movimiento propietario YASKAWA sobre cable dedicado	Máquinas con controlador YASKAWA (MP2000/MP3000). Sincronismo entre ejes excelente.
EtherCAT (CoE, perfil CiA 402)	Telegramas cíclicos sobre Ethernet industrial	La opción más habitual en instalaciones nuevas con PLC de terceros (Beckhoff, Omron, Codesys...).
Modo indexador / posicionamiento interno	Tablas de posiciones almacenadas en el drive, disparadas por E/S	Máquinas sencillas sin controlador de movimiento.

El sufijo del código identifica la interfaz. Verifica el sufijo exacto en el catálogo antes de emitir el pedido: no se puede cambiar después.

Periféricos y accesorios que casi siempre hacen falta

MÓDULO 02

Lista de la compra del armario

Elemento	Para qué sirve	¿Obligatorio?
Interruptor automático o fusibles	Protección de cortocircuito de la línea de entrada	Sí
Contactor de línea	Cortar la potencia manteniendo el control vivo	Muy recomendable
Filtro de red (EMC)	Cumplir la directiva de compatibilidad electromagnética	Sí en marcado CE
Reactancia de línea de CA/CC	Reducir armónicos y proteger frente a red dura	Recomendable
Resistencia de regeneración externa	Disipar la energía de frenado cuando la interna no basta	Según cálculo (Módulo 04)
Cable de potencia de motor apantallado	Alimentar U V W sin radiar interferencias	Sí
Cable de encoder apantallado	Realimentación por CN2	Sí, y siempre el cable original
Batería del encoder absoluto	Mantener el contaje multivuelta sin tensión	Sí, si se usa como absoluto
Fuente de 24 V CC	Alimentar las E/S de CN1 y el freno del motor	Sí
Cable USB y SigmaWin+	Parametrizar, ajustar, diagnosticar y hacer copia de seguridad	Imprescindible en la práctica
Operador digital JUSP-OP05A	Parametrizar sin PC	Opcional (el panel frontal ya permite casi todo)

MÓDULO 03

El servomotor de 3 kW

-
- Cómo funciona un motor síncrono de imanes permanentes
 - Las familias SGM7J, SGM7A, SGM7G y SGM7P
 - Elegir entre 3.000 rpm y 1.500 rpm para la misma potencia
 - Leer el código de modelo del motor
 - Encoder absoluto, batería y freno de retención
 - Combinaciones homologadas motor-SERVOPACK

Duración orientativa: 3 h

El PMSM: por qué se comporta como se comporta

Principio

- El rotor lleva imanes permanentes de tierras raras; el estátor genera un campo magnético giratorio. El rotor sigue al campo de forma síncrona: no hay deslizamiento, la velocidad es exactamente la de la frecuencia aplicada.
- El SERVOPACK conoce en todo momento la posición del rotor gracias al encoder y coloca el campo del estátor 90° eléctricos adelantado, que es la posición de par máximo por amperio.

Consecuencias prácticas

- Par proporcional a la corriente: $T \approx K_t \cdot I$. Medir la corriente del motor es medir el par. El monitor Un002 muestra el par en % del nominal.
- Par pleno desde 0 rpm, de forma continua y sin calentamiento anómalo, porque la refrigeración no depende de la velocidad de giro.
- Rotor de baja inercia y alta densidad de par: por eso acelera en milisegundos donde un motor asíncrono equivalente tardaría décimas.
- Fuerza contraelectromotriz: al girar, el motor genera tensión proporcional a la velocidad. Es lo que limita la velocidad máxima y lo que permite la regeneración al frenar.

Aviso de mantenimiento

- Un motor girando sin drive (arrastrado por la máquina) genera tensión en sus bornes. Trata el conector de potencia como un elemento activo aunque el armario esté sin tensión.

Las familias de servomotor rotativo Σ -7

MÓDULO 03

Misma potencia, comportamientos distintos

Familia	Perfil	Velocidad nominal / máxima	Aplicación típica
SGM7J	Inercia media, cuerpo corto	3.000 / 6.000 rpm	Uso general en máquina compacta; el más vendido en potencias bajas
SGM7A	Inercia baja, cuerpo largo	3.000 / 6.000 rpm	Alta dinámica: ciclos rápidos con cargas de inercia moderada
SGM7G	Inercia media-alta, alto par	1.500 / 3.000 rpm	Cargas de gran inercia y alto par: husillos grandes, prensas, ejes de arrastre
SGM7P	Inercia media, cuerpo plano	3.000 / 6.000 rpm	Cuando la longitud del motor es el problema (máquinas estrechas)
SGM7D / lineales / directos	Par directo y motores lineales	Variable	Accionamiento directo sin reductor: mesas rotativas, ejes lineales

En 3 kW las dos opciones reales son SGM7A-30A (3.000 rpm) y SGM7G-30A (1.500 rpm). La elección no es de potencia, es de par y de inercia.

3 kW a 3.000 rpm o a 1.500 rpm: la decisión clave

MÓDULO 03

Misma potencia, el doble de par o el doble de velocidad

SGM7A-30A — 3,0 kW a 3.000 rpm

- Par nominal $\approx 9,55 \text{ N}\cdot\text{m}$; par pico $\approx 28,6 \text{ N}\cdot\text{m}$.
- Inercia del rotor baja $\rightarrow$ acelera muy rápido y admite relaciones de inercia moderadas.

Elígelo si...

- ▶ El eje debe hacer **muchos ciclos por minuto** con recorridos cortos.
- ▶ Hay una **reducción** que adapta la velocidad a la carga.
- ▶ La inercia de la carga es baja o media.

Cuidado

- ▶ Con carga de gran inercia, la relación $J_{\text{carga}}/J_{\text{rotor}}$ se dispara y la sintonización se vuelve difícil.

SGM7G-30A — $\approx 2,9 \text{ kW}$ a 1.500 rpm

- Par nominal $\approx 18,6 \text{ N}\cdot\text{m}$; par pico $\approx 45\text{-}55 \text{ N}\cdot\text{m}$.
- Inercia del rotor alta $\rightarrow$ mucho más tolerante a cargas de gran inercia.

Elígelo si...

- ▶ Necesitas **par**, no revoluciones: accionamiento directo de husillos, rodillos o ejes pesados.
- ▶ Quieres **evitar el reductor** y su holgura.
- ▶ La carga tiene inercia elevada y quieres sintonizar sin dolor.

Cuidado

- ▶ La velocidad máxima es la mitad: comprueba que el ciclo cabe en el tiempo disponible.

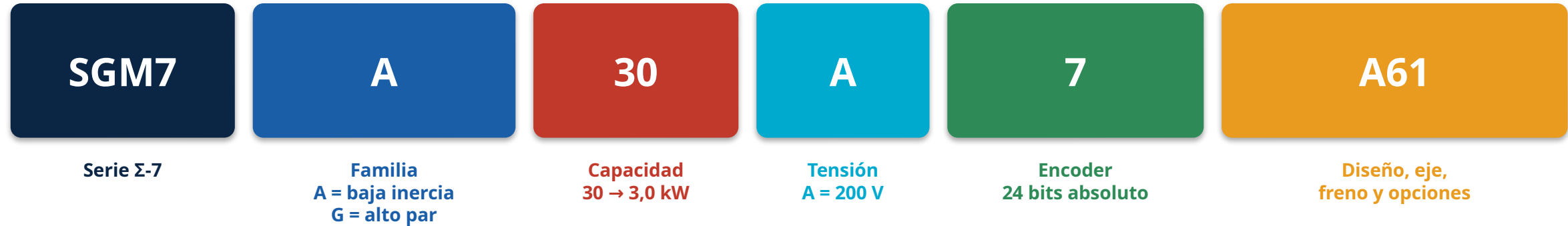
Cómo decidir en la práctica

Calcula primero el par y la velocidad que exige la máquina en el eje del motor (Módulo 04). Después comprueba la relación de inercias: si supera aproximadamente 10:1 con el motor de baja inercia, plantéate el de alta inercia o una reducción mayor.

Código de modelo del servomotor

MÓDULO 03

Ejemplo: SGM7A-30A7A61 (estructura orientativa)



Los tres campos que se olvidan y luego dan problemas

1) Freno de retención: un motor con freno y otro sin freno tienen distinta inercia, distinta longitud y distinto cableado. 2) Tipo de eje: recto, con chavetero o con taladro roscado. 3) Tipo de encoder: absoluto o incremental cambia la puesta en marcha completa del eje.

Ejercicio de clase

Fotografía la placa del motor de tu máquina y decodifica: familia, capacidad, tensión, tipo de encoder y si lleva freno. Después busca en el catálogo la combinación de SERVOPACK homologada y comprueba que coincide con la instalada.

Ficha del motor de ejemplo: SGM7A-30A

Los datos que realmente se usan en el cálculo

Característica	Valor de referencia	Para qué se usa el dato
Potencia nominal	3,0 kW	Debe coincidir con el SERVOPACK
Par nominal (continuo)	$\approx 9,55 \text{ N}\cdot\text{m}$	Comparar con el par RMS del ciclo
Par máximo instantáneo	$\approx 28,6 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($\approx 300 \%$)	Comparar con el par de aceleración
Corriente nominal	$\approx 18,5 \text{ A}$ eficaces	Dimensionar cable de motor y protecciones
Corriente máxima instantánea	$\approx 55 \text{ A}$ eficaces	Comprobar la capacidad de pico del drive
Velocidad nominal / máxima	3.000 / 6.000 rpm	Verificar que el ciclo cabe en el rango
Inercia del rotor	Orden de $10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (ver catálogo)	Base del cálculo de la relación de inercias
Encoder	Serie absoluto de 24 bits, multivuelta	Resolución y necesidad de batería
Aislamiento / clase térmica	Clase F o superior	Margen térmico admisible
Grado de protección	IP67 (excepto salida de eje y conectores)	Idoneidad para entornos húmedos
Freno de retención	Opcional, 24 V CC	Obligatorio en ejes verticales
Vibración / equilibrado	Clase V15 típica	Calidad de acabado en aplicaciones de precisión

Los valores exactos (sobre todo la inercia del rotor) dependen de la variante concreta: consúltalos en el catálogo Σ -7 antes de dimensionar.

El encoder absoluto de 24 bits y su batería

La función que elimina el homing... si la mantienes viva

Qué aporta

- La máquina conoce su posición al arrancar: no hay búsqueda de origen, no hay riesgo de colisión en el homing y el arranque tras un corte es inmediato.
- Mantiene la cuenta de vueltas completas (multivuelta) mediante un contador alimentado por batería cuando el drive está sin tensión.

Puesta en servicio

- Tras la primera instalación o tras cambiar la batería con el equipo sin tensión hay que ejecutar el setup del encoder absoluto (Fn008) y volver a establecer el origen de la máquina.
 - ▶ Pn205 fija el **límite multivuelta**. En ejes rotativos infinitos hay que configurarlo de acuerdo con la relación de transmisión; si no, aparecen saltos de posición al desbordar el contador.

Batería: el punto débil

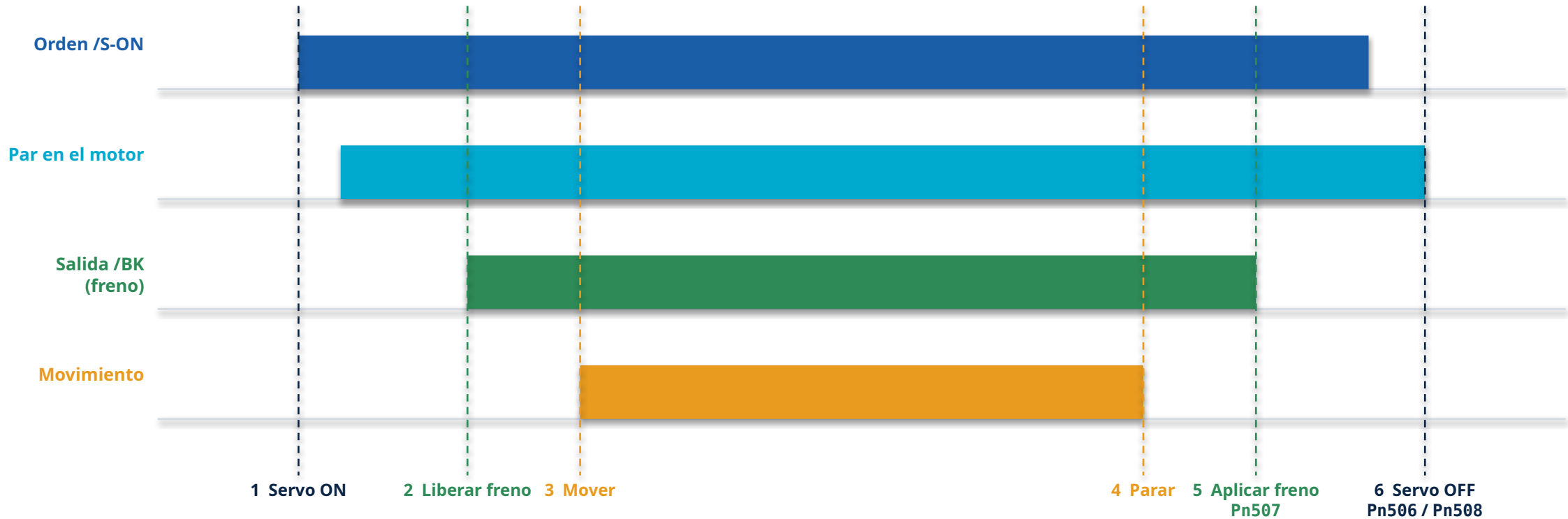
- Vida típica de unos 3 años según horas sin tensión. Genera aviso A.930 (batería baja) antes de fallar.
 - ▶ Sustitúyela **con la alimentación de control conectada**: así no se pierde el conteo y no hay que rehacer el origen.
 - ▶ Si se agota sin tensión → alarma A.810 (fallo de respaldo). Hay que ejecutar Fn008 y **rehacer el origen de la máquina**.
 - ▶ Puede alojarse en el drive (unidad de batería) o en el cable de encoder. **No montes las dos a la vez**.

Plan de mantenimiento recomendado

Sustitución preventiva de baterías cada 2 años, con la máquina energizada, registrando la fecha en el historial. Y guarda siempre una copia de los parámetros y del valor de origen de cada eje.

El freno de retención y su secuencia

No es un freno de servicio: sólo mantiene la carga parada



Errores que cuestan un motor

Usar el freno para detener el eje en marcha (se quema en semanas) · Alimentar el freno desde la misma fuente que las E/S (la caída de tensión al liberarlo provoca fallos erráticos) · Quitar el par antes de que el freno haya agarrado en un eje vertical (la carga cae).

Conectores, cables y protección del motor

MÓDULO 03

El 30 % de las averías de un servo están en los cables

Elemento	Detalle	Buena práctica
Conector de potencia	Conector redondo tipo militar en tamaños medios y grandes como el de 3 kW	Orientable: pídelo con el ángulo adecuado al montaje
Conector de encoder	Conector independiente con cable apantallado	Nunca compartas canaleta con la potencia
Conector del freno	Dos hilos, 24 V CC, sin polaridad en muchos modelos	Alimentación exclusiva; no la compartas con las E/S
Longitud de cable	Hasta 20 m estándar; más con cable especial	Cables largos aumentan capacidad parásita y ruido
Apantallamiento	Malla conectada a tierra en ambos extremos	Es la medida antirruído más eficaz
Grado de protección	IP67 en el cuerpo del motor	La salida de eje y los conectores no son estancos
Montaje	Brida normalizada, chavetero opcional	Verifica cargas radial y axial admisibles
Sentido de montaje	Conectores hacia abajo si hay riesgo de goteo	Evita el efecto sifón por el cable

No se mezclan piezas: se eligen conjuntos

Por qué existen

- El SERVOPACK guarda internamente los datos del motor: constante de par, resistencia, inductancia, curva térmica y resolución del encoder.
- Al energizar, el drive lee el motor a través del encoder y comprueba que la combinación es válida.
 - ▶ Si no lo es, aparece una alarma de combinación no admitida (familia A.05_) y el eje no arranca.
 - ▶ Por eso no se 'parametriza' un motor de otra marca en un SERVOPACK: la Σ -7 sólo trabaja con motores YASKAWA compatibles.

Consecuencias prácticas

- Compra siempre la pareja indicada en el catálogo. Para 3 kW: SGD7S-200A con SGM7A-30A o con SGM7G-30A.
- Al sustituir un motor averiado, comprueba que el nuevo tiene el mismo código completo, incluidos freno y tipo de eje.
- Un motor con freno y otro sin freno no son intercambiables a efectos de inercia y de secuencia de parada.
- Tras cambiar el motor: ejecuta Fn008 (encoder absoluto), rehaz el origen y vuelve a sintonizar el eje.
 - ▶ La sintonización previa puede no ser válida si cambia la inercia del conjunto.

MÓDULO 04

Dimensionamiento y selección

-
- Los datos de partida que hay que obtener de la máquina
 - Cálculo de la inercia reflejada al eje del motor
 - La relación de inercias y por qué condiciona la sintonización
 - Perfil de movimiento, par de aceleración y par eficaz (RMS)
 - Energía regenerativa y resistencia de frenado
 - Ejemplo numérico completo de un eje de 3 kW

Duración orientativa: 4 h

Por qué el dimensionamiento decide el resultado

El 80 % de los problemas de un eje nacen aquí

Lo que ocurre cuando el motor se queda corto

- El eje no alcanza la aceleración pedida: el ciclo se alarga y la producción no llega al objetivo.
- Aparecen alarmas de sobrecarga (A. 710 instantánea, A. 720 continua) que paran la máquina de forma intermitente e inexplicable para el operario.
- Se dispara el error de seguimiento (A. d00) porque el eje no puede seguir la consigna.

Lo que ocurre cuando el motor está sobredimensionado

- Coste innecesario en motor, drive, cable y armario.
- Relación de inercias muy baja: el sistema es fácil de sintonizar, pero se paga precisión por la resolución relativa y se aumenta el consumo en vacío.
- En muchos casos el problema real es que el motor grande no cabe o exige rediseñar la mecánica.

Lo que ocurre cuando la relación de inercias es mala

- El eje vibra y no hay ajuste de ganancias que lo arregle: se oscila entre 'lento pero estable' y 'rápido pero ruidoso'.
 - ▶ Este caso es el más frustrante porque parece un problema de sintonización y en realidad es un problema de selección.

Objetivo del módulo

Aprender a justificar con números, en menos de una hora, que un conjunto SGD7S-200A + motor de 3 kW es (o no es) el adecuado para una máquina concreta.

Datos de partida: qué hay que averiguar antes de calcular

Sin estos once datos no se puede dimensionar nada

Dato	Símbolo	Cómo obtenerlo	Ejemplo del curso
Masa que se desplaza	m [kg]	Plano de la máquina o báscula	400 kg
Recorrido por ciclo	s [m]	Especificación del proceso	0,6 m
Tiempo de movimiento	t [s]	Objetivo de producción	1,0 s
Tiempo total de ciclo	T [s]	Cadencia exigida	2,5 s
Paso del husillo	p [m/vuelta]	Catálogo del husillo	0,020 m
Diámetro y longitud del husillo	D, L [m]	Plano mecánico	40 mm × 1,5 m
Relación de transmisión	i	Reductor o polea	1 : 1 (directo)
Coeficiente de rozamiento	μ	Tipo de guía (0,003-0,05)	0,05
Rendimiento mecánico	η	Husillo + acoplamiento (0,85-0,95)	0,90
Fuerza de proceso	F_p [N]	Corte, prensado, empuje	0 (traslado libre)
Orientación del eje	—	Horizontal, vertical o inclinado	Horizontal

Si algún dato no se conoce, hay que estimarlo por exceso y dejarlo documentado como hipótesis: el cálculo se revisa cuando se confirme.

Paso 1 — Inercia reflejada al eje del motor

Todo se traduce a $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ en el eje del motor

La regla fundamental

- El motor sólo 'siente' la inercia vista desde su eje. Todo lo que hay detrás de una reducción de relación i se divide por i^2 .

Fórmulas que necesitas

- Masa en traslación con husillo: $J = m \cdot (p / 2\pi)^2$ [$\text{kg}\cdot\text{m}^2$], con p en m/vuelta.
- Cilindro macizo (husillo, rodillo, acoplamiento): $J = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$, con $m = \rho \cdot \pi \cdot r^2 \cdot L$ y $\rho(\text{acero}) = 7.850 \text{ kg/m}^3$.
- A través de una reducción $i:1$: $J_{\text{reflejada}} = J_{\text{carga}} / i^2$.
- Correa/piñón-cremallera: $J = m \cdot r^2$ con r el radio primitivo del piñón motriz.

Qué no hay que olvidar

- ▶ El **acoplamiento** y las poleas: en ejes rápidos pueden ser una parte importante del total.
- ▶ El propio **husillo**: en husillos largos y gruesos puede superar a la carga.
- ▶ El **freno de retención**, si el motor lo lleva: suma inercia al rotor.
- ▶ La **carga transportada variable**: calcula con el caso más desfavorable.

La reducción es la herramienta más potente que tienes

Una reducción 3:1 multiplica el par por 3 y divide la inercia reflejada por 9. Es la forma habitual de convertir un eje imposible de sintonizar en uno cómodo... a cambio de holgura, coste y mantenimiento.

Paso 2 — La relación de inercias

El indicador que predice si el eje va a dar guerra

Qué es y cómo se calcula

- $R = J_{\text{carga reflejada}} / J_{\text{rotor del motor}}$
- Es el parámetro que mejor predice si un eje va a ser fácil o difícil de sintonizar.
- El SERVOPACK lo necesita: se guarda en Pn103 (relación de inercias, en %). El autotuning lo estima automáticamente.
 - ▶ Pn103 = 100 significa que la carga tiene la misma inercia que el rotor (relación 1:1).

Por qué importa

- Con inercia de carga muy superior, la elasticidad del acoplamiento hace que motor y carga oscilen entre sí: aparece resonancia y el límite de ganancia baja mucho.

Valores de referencia

- Hasta 3:1 — Excelente. Sintonización trivial, dinámica máxima.
- De 3:1 a 10:1 — Zona normal de trabajo. Se ajusta bien con autotuning.
- De 10:1 a 20:1 — Exigente. Requiere acoplamiento muy rígido, filtros notch y ajuste manual.
- Más de 20:1 — Sólo con motores de alta inercia (SGM7G), mecánica muy rígida y expectativas de dinámica moderadas.

Cómo mejorar una relación mala

- ▶ Añadir o aumentar la **reducción** (efecto i^2).
- ▶ Cambiar a un motor de **mayor inercia de rotor**.
- ▶ Aumentar la **rigidez** del acoplamiento y de los soportes.
- ▶ Reducir la masa desplazada.

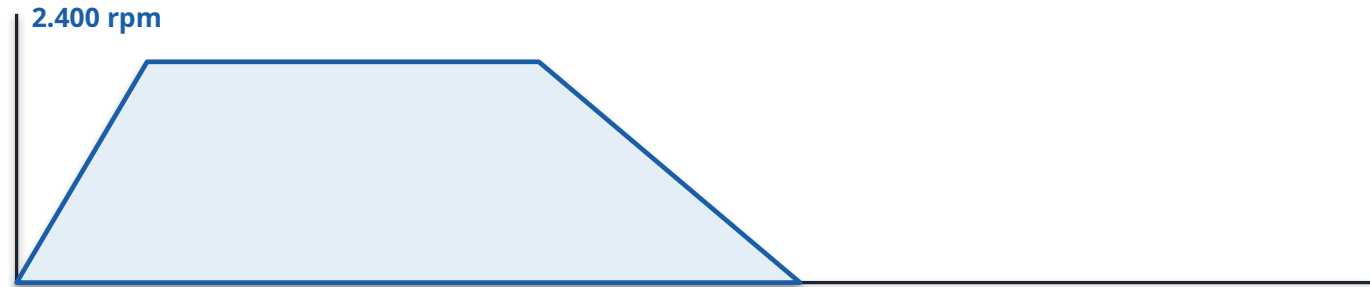
Matiz importante

Los límites anteriores son orientativos: con una mecánica muy rígida se trabajan bien relaciones de 15:1, y con una mecánica elástica una relación de 5:1 ya puede resonar. La rigidez importa tanto como la relación.

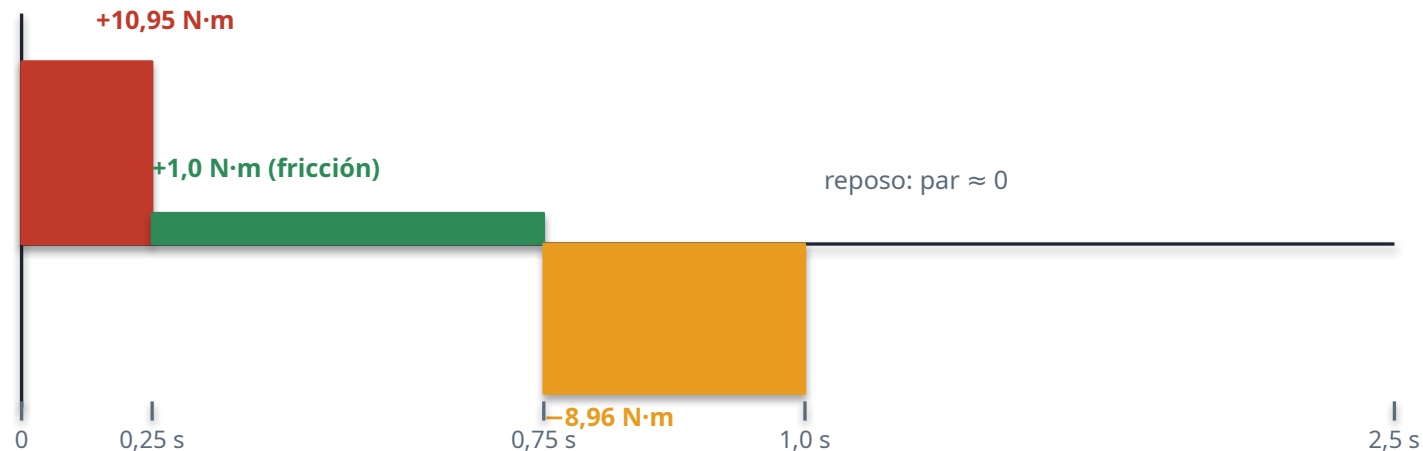
Paso 3 — Perfil de movimiento y par requerido

El par sigue a la aceleración, no a la velocidad

Velocidad [rpm]



Par [N·m]



tiempo →

Los cuatro pares

- Aceleración: $T = J_{\text{total}} \cdot \alpha \rightarrow$ el más alto del ciclo.
- Fricción: $T = \mu \cdot m \cdot g \cdot p / (2\pi \cdot \eta) \rightarrow$ presente siempre que hay movimiento.
- Gravedad (ejes verticales): $T = m \cdot g \cdot p / (2\pi \cdot \eta) \rightarrow$ presente también en reposo.
- Proceso: corte, prensado o empuje, según la fase del ciclo.
- El par que hay que comparar con el catálogo es la suma de los que actúan a la vez.

Paso 4 — Par eficaz (RMS) y verificación térmica

La comprobación que evita las alarmas A.720

Por qué el par RMS

- El motor puede dar un par muy alto durante poco tiempo, pero lo que determina su calentamiento es el valor eficaz del par a lo largo del ciclo completo, incluidas las paradas.

Fórmula

- $T_{rms} = \sqrt{[(T_1^2 \cdot t_1 + T_2^2 \cdot t_2 + \dots + T_n^2 \cdot t_n) / T_{ciclo}]}$
 - ▶ Los tiempos de parada **entran en el denominador** con par cero: alargar la pausa reduce el par eficaz. Por eso un mismo movimiento puede ser válido a 20 ciclos/min y no serlo a 40.

Criterios de aceptación

- $T_{rms} \leq 0,8 \times \text{par nominal del motor} \rightarrow$ margen del 20 % para desgaste, suciedad, temperatura ambiente y variación de la carga.
- $T_{pico} \leq 0,8 \times \text{par máximo del motor}.$
- $n_{m\acute{a}x \text{ del ciclo}} \leq 0,9 \times \text{velocidad máxima del motor, y siempre dentro de la curva par-velocidad a la tensión mínima de red.}$

Correcciones que suelen olvidarse

- ▶ Temperatura ambiente elevada dentro del armario o junto a la máquina.
- ▶ Altitud superior a 1.000 m (menor capacidad de refrigeración).
- ▶ Motor con freno o con reductor montado: más inercia y más pérdidas.

Ejemplo completo (1/2) — Datos y cálculo cinemático

MÓDULO 04

Eje horizontal con husillo de bolas, 400 kg, 600 mm en 1 s

Paso	Cálculo	Resultado
Perfil de movimiento	Trapezoidal simétrico: $t_{\text{acel}} = t_{\text{decel}} = 0,25 \text{ s}$, $t_{\text{const}} = 0,5 \text{ s}$, $t_{\text{mov}} = 1,0 \text{ s}$	—
Velocidad lineal máxima	$v = s / (t_{\text{mov}} - t_{\text{acel}}) = 0,6 / 0,75$	0,8 m/s
Aceleración lineal	$a = v / t_{\text{acel}} = 0,8 / 0,25$	3,2 m/s²
Velocidad del motor	$n = v / p \times 60 = 0,8 / 0,020 \times 60$	2.400 rpm (< 3.000 ✓)
Aceleración angular	$\alpha = 2\pi \cdot n / 60 / t_{\text{acel}} = 251,3 / 0,25$	1.005 rad/s²
Inercia de la masa	$J_1 = m \cdot (p/2\pi)^2 = 400 \times (0,020/6,2832)^2$	$40,5 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Inercia del husillo	$m_h = \rho \cdot \pi \cdot r^2 \cdot L = 14,8 \text{ kg} \rightarrow J_2 = \frac{1}{2} \cdot m_h \cdot r^2 = \frac{1}{2} \times 14,8 \times 0,02^2$	$29,6 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Acoplamiento (catálogo)	J_3	$2,0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Inercia total de carga	$J_L = J_1 + J_2 + J_3$	$72,1 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Relación de inercias	$R = J_L / J_{\text{rotor}} (\approx 19 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \text{ para el SGM7A-30A})$	$\approx 3,8 : 1$ ✓ zona cómoda

La inercia del rotor es un valor de catálogo que depende de la variante exacta del motor (con o sin freno): confírmala antes de dar el cálculo por bueno.

Ejemplo completo (2/2) — Par, verificación y regeneración

Conclusión: el conjunto SGD7S-200A + SGM7A-30A es adecuado

Paso	Cálculo	Resultado
Par de fricción	$F = \mu \cdot m \cdot g = 0,05 \times 400 \times 9,81 = 196 \text{ N} \rightarrow T_f = F \cdot p / (2\pi \cdot \eta) + \text{precarga}$	$\approx 1,0 \text{ N}\cdot\text{m}$
Par de aceleración de la carga	$T = J_L \cdot \alpha / \eta = 72,1\text{e-}4 \times 1005 / 0,9$	$8,05 \text{ N}\cdot\text{m}$
Par de aceleración del rotor	$T = J_{\text{rotor}} \cdot \alpha = 19\text{e-}4 \times 1005$	$1,91 \text{ N}\cdot\text{m}$
Par pico (aceleración)	$T_{\text{pico}} = 8,05 + 1,91 + 1,0$	$\approx 10,95 \text{ N}\cdot\text{m}$
Par a velocidad constante	Sólo fricción	$\approx 1,0 \text{ N}\cdot\text{m}$
Par de deceleración	$T = -(8,05 + 1,91) + 1,0$ (la fricción ayuda)	$\approx -8,96 \text{ N}\cdot\text{m}$
Par eficaz del ciclo	$T_{\text{rms}} = \sqrt{[(10,95^2 \times 0,25 + 1,0^2 \times 0,5 + 8,96^2 \times 0,25) / 2,5]}$	$\approx 4,5 \text{ N}\cdot\text{m}$
Verificación continua	4,5 N·m frente a 9,55 N·m nominales	47 % ✓ margen amplio
Verificación de pico	10,95 N·m frente a $\approx 28,6 \text{ N}\cdot\text{m}$ máximos	38 % ✓
Energía cinética a frenar	$E = \frac{1}{2} \cdot J_{\text{total}} \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} \times 91\text{e-}4 \times 251,3^2$	$\approx 288 \text{ J por frenado}$
Potencia media de regeneración	Descontando fricción y pérdidas ($\approx 60 \%$) y repartido en 2,5 s	$\approx 70 \text{ W} \rightarrow$ resistencia interna suficiente

Los porcentajes de utilización (47 % continuo y 38 % de pico) indican que incluso podría estudiarse un motor menor; conviene comprobar antes la relación de inercias resultante.

Qué hacer con la energía que devuelve el motor

Cuándo la interna no basta

- Ejes verticales que bajan con carga: la gravedad inyecta energía durante todo el descenso.
- Grandes inercias que frenan con frecuencia: volantes, bobinas, mesas rotativas pesadas.
- Ciclos muy rápidos: aunque cada frenado devuelva poca energía, la potencia media se acumula.
- Frenados de emergencia repetidos desde velocidad máxima.
 - ▶ Síntoma inequívoco: alarma A. 400 (sobretensión) al frenar, o A. 320 (sobrecarga de regeneración).

Cómo se resuelve

- Retirar el puente B2-B3 y conectar la resistencia externa entre B1/⊕ y B2.
- Configurar la capacidad de la resistencia en el parámetro correspondiente (Pn600, capacidad de regeneración) para que el cálculo térmico del drive sea correcto.
 - ▶ Respetar la **resistencia mínima admisible** del amplificador: un valor menor daña el transistor de frenado.
 - ▶ Montarla **fuera del armario** o con ventilación: disipa calor real y alcanza temperaturas altas.
 - ▶ Prever **termostato de seguridad** en serie con el circuito de parada.

Alternativa

- En ejes de gran potencia con regeneración continua, valorar una unidad de realimentación a red en lugar de quemar la energía.

Procedimiento de dimensionamiento en 8 pasos

MÓDULO 04

La secuencia que hay que seguir siempre, en este orden

1

Recoger los datos de la máquina

Masa, recorrido, tiempos, transmisión, fricción, orientación y fuerza de proceso. Documenta las hipótesis.

2

Definir el perfil de movimiento

Trapezoidal o en S. Calcular velocidad máxima, aceleración y velocidad del motor.

3

Calcular la inercia reflejada

Sumar carga, husillo, acoplamiento y transmisión, todo referido al eje del motor.

4

Preseleccionar el motor

Por par nominal $\approx$ par RMS estimado y por velocidad máxima. Comprobar la relación de inercias.

5

Calcular los pares del ciclo

Aceleración, régimen constante, deceleración y mantenimiento. Incluir fricción, gravedad y proceso.

6

Verificar pico y RMS contra la curva

$T_{\text{pico}} \leq 80\%$ del máximo y $T_{\text{rms}} \leq 80\%$ del nominal, a la tensión mínima de red.

7

Comprobar la regeneración

Energía por frenado y potencia media; decidir si hace falta resistencia externa.

8

Documentar y validar en la puesta en marcha

Guardar la hoja de cálculo y comparar después con el par real medido (Un002) y con la traza de SigmaWin+.

Herramientas que ahorran tiempo

YASKAWA ofrece software de selección (familia SigmaSelect / SigmaSize) que automatiza estos cálculos y propone la combinación motor-drive. Úsalo, pero **entiende primero el cálculo a mano**: sólo así puedes detectar cuándo el resultado no tiene sentido.

MÓDULO 05

Instalación mecánica y eléctrica

-
- Montaje en armario: espacio, orientación y temperatura
 - El esquema de potencia completo, borne a borne
 - Protecciones, contactor y secuencia de energizado
 - Compatibilidad electromagnética: filtro, tierra y apantallamiento
 - Resistencia de regeneración y freno de retención
 - Acoplamiento y alineación del motor

Duración orientativa: 4 h

Temperatura y limpieza son las dos variables que marcan la vida útil

Reglas de montaje

- Montaje vertical, con los bornes hacia abajo y la etiqueta legible: el ventilador está diseñado para tiro vertical.
- Fijación sobre placa metálica desnuda (sin pintura en la zona de contacto) para asegurar la continuidad de masa.
- Distancias mínimas orientativas: 40 mm a los lados, 50 mm arriba y abajo entre unidades; más si hay varios amplificadores en fila.
- Nunca por encima de elementos que generen calor (resistencias de frenado, transformadores).
- Deja acceso frontal a CN7 (USB) y al display: los necesitarás en cada intervención.

Condiciones ambientales

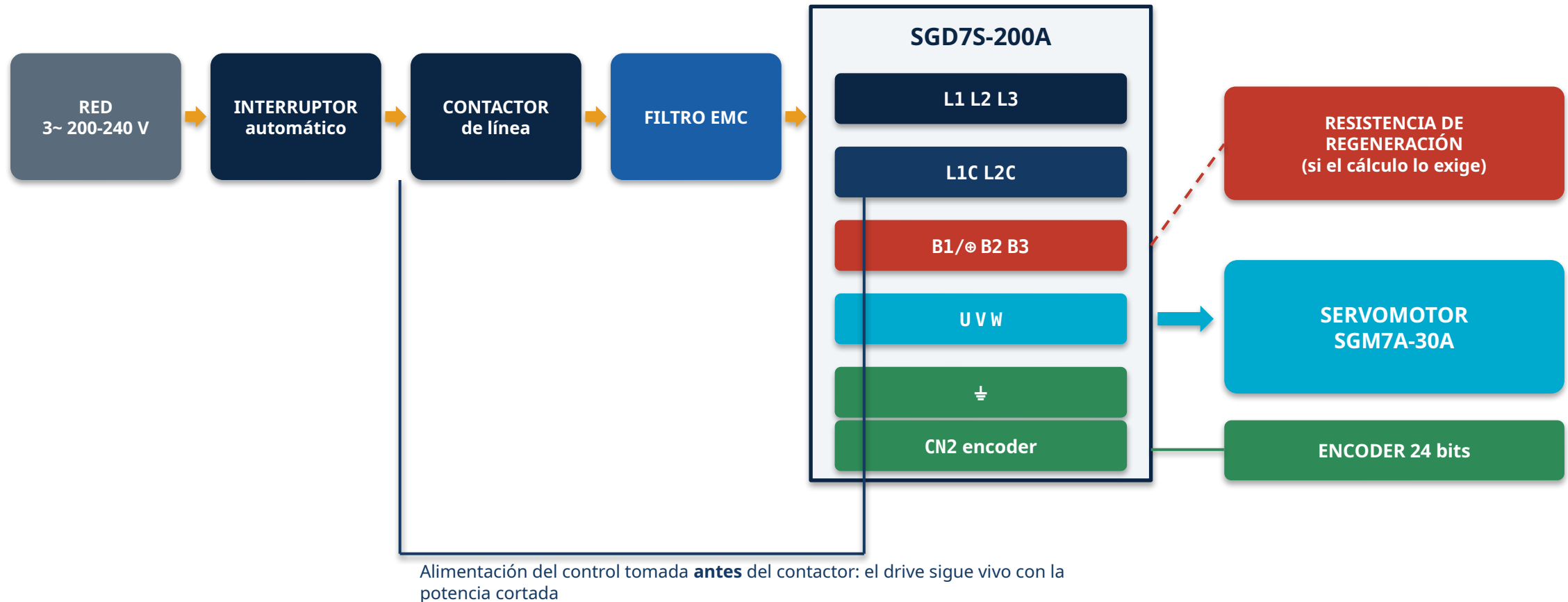
- Temperatura de servicio 0 a 55 °C; por encima de 45 °C hay que reducir la carga (derating).
- Humedad hasta el 90 % sin condensación. Ojo con las máquinas que se paran el fin de semana en naves frías.
- Altitud hasta 1.000 m sin corrección; por encima, menor capacidad de disipación y de aislamiento.
- Ambiente sin polvo conductor, niebla de aceite ni gases corrosivos: el amplificador es IP20.
- Vibración: montar sobre estructura rígida, alejado de prensas y punzonadoras.
 - ▶ En ambientes agresivos, armario cerrado con intercambiador o climatizador, nunca ventilación directa del exterior.

Cálculo rápido de disipación

Estima las pérdidas del amplificador en torno al 5-8 % de la potencia que entrega. Para 3 kW trabajando al 50 % son aproximadamente 100-150 W que hay que evacuar del armario, más la resistencia de regeneración si es interna.

Esquema de potencia, borne a borne

Arquitectura recomendada: potencia conmutada, control permanente



TIERRA EN ESTRELLA A LA PLACA DE MONTAJE — amplificador, motor, filtro y pantallas de todos los cables

Protecciones y cables para el SGD7S-200A

Valores de partida que hay que confirmar con el manual y la norma

Elemento	Criterio de selección	Valor orientativo para 3 kW
Interruptor automático / fusibles	Protección de cortocircuito de la línea; coordinar con la corriente de entrada (≈ 21 A) y con la corriente de arranque de precarga	Curva D o fusibles tipo gG; consulta la tabla del manual
Sección del cable de red	Corriente de entrada continua y caída de tensión admisible	Del orden de 4 mm ² (verificar según norma, longitud y agrupamiento)
Contactor de línea	Categoría AC-1/AC-3 según el criterio de la instalación; debe cortar el circuito principal, no el de control	Dimensionado para ≥ 25 A
Sección del cable de motor	Corriente nominal del motor ($\approx 18,5$ A) y pico (≈ 55 A) de corta duración	Del orden de 4 mm ² , apantallado
Cable de encoder	Cable original apantallado y confeccionado	No fabricarlo artesanalmente
Cable de E/S (CN1)	Par trenzado apantallado, señales de 24 V	0,2-0,5 mm ²
Fuente de 24 V CC	Alimenta E/S y, en su caso, el freno del motor	Fuente independiente y dimensionada con margen
Filtro de red EMC	Corriente nominal $\geq$ corriente de entrada; modelo recomendado por el fabricante	≥ 25 A, monofásico o trifásico según el caso
Diferencial (si procede)	Tipo B (sensible a corriente continua) por los armónicos del inversor	Sensibilidad ≥ 300 mA para evitar disparos intempestivos

La selección definitiva de protecciones depende del régimen de neutro, de la norma aplicable y del estudio de cortocircuito de la instalación. Consulta la guía de periféricos de YASKAWA.

Secuencia de energizado y de parada

El orden correcto evita alarmas y protege el equipo

SECUENCIA DE ARRANQUE

1

Conectar la alimentación de control L1C L2C

El display se ilumina; el drive arranca su electrónica

2

Conectar la alimentación de potencia L1 L2 L3

Se cargan los condensadores del bus (precarga)

3

Esperar a que el drive esté listo (/S-RDY)

Unas décimas de segundo; no fuerces el paso

4

Servo ON (/S-ON), liberar el freno y mover

Primero el motor sostiene la carga, después se libera el freno

SECUENCIA DE PARADA

1

Llevar la consigna a cero y esperar velocidad cero

Nunca cortar en movimiento si puede evitarse

2

Aplicar el freno (/BK) y esperar a que agarre

Pn507 fija el umbral de velocidad; Pn508, la espera

3

Desactivar servo OFF

El motor deja de dar par; el freno sostiene la carga

4

Cortar la potencia y, por último, el control

El control se corta al final para no perder el diagnóstico

Dos errores de secuencia muy frecuentes

Dar servo ON inmediatamente después de la potencia (alarma de subtensión o de secuencia inválida) · Cortar el contactor de línea con el motor girando como forma habitual de parar la máquina (desgasta el circuito de precarga y provoca paradas por freno dinámico).

El apantallamiento no es opcional: es parte del diseño eléctrico

El problema

- El inversor conmuta cientos de amperios en decenas de nanosegundos. Esos flancos generan interferencias que se acoplan a los cables cercanos y a la red.

Las siete reglas que resuelven el 95 % de los casos

- 1. Filtro de red en la entrada, montado junto al amplificador y con la carcasa en contacto metal-metal con la placa.
- 2. Cable de motor apantallado, con la malla conectada a tierra en ambos extremos y por 360° (abrazadera EMC), no con un latiguillo.
- 3. Separación física: mínimo 30 cm entre cables de potencia y cables de señal/encoder que discurran en paralelo.
- 4. Cruces a 90° cuando sea inevitable que se crucen.
- 5. Canaletas metálicas separadas para potencia y para señal, conectadas a tierra.
- 6. Cable de motor lo más corto posible: la longitud aumenta las corrientes de fuga y la emisión.
- 7. Un único punto de referencia de masa en el armario: placa de montaje desnuda, con todas las tierras en estrella hacia ella.

Cómo se manifiesta un problema de EMC

- ▶ Alarmas intermitentes de encoder (A . C90, A . 840) que 'aparecen y desaparecen' sin patrón.
- ▶ Ruido en la medida de velocidad, entradas digitales que conmutan solas, pérdidas de comunicación de bus.

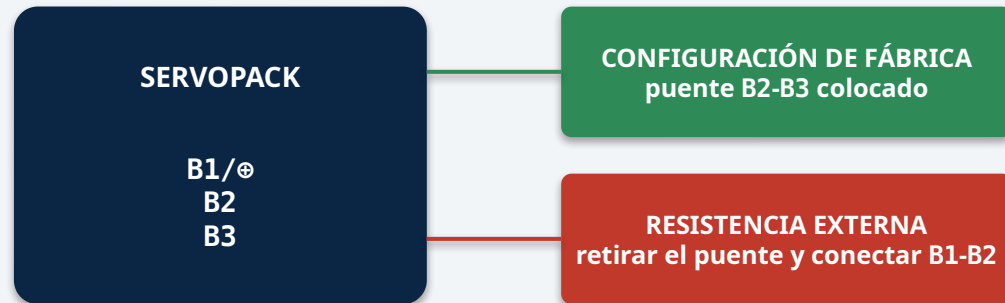
El error más frecuente

Conectar la malla del cable de motor sólo en un extremo, o hacerlo con un cable trenzado largo hasta el borne de tierra. A alta frecuencia ese latiguillo es una inductancia: hay que usar abrazadera de 360°.

Conexión de la regeneración y del freno de retención

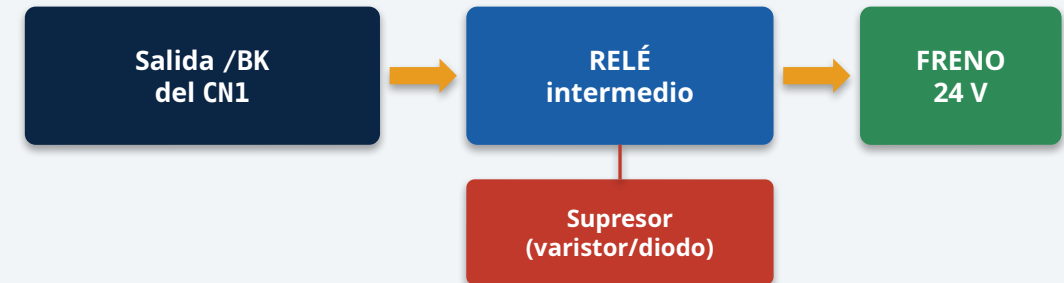
Dos detalles de cableado que provocan muchas averías

1 · Resistencia de regeneración



- Retira siempre el puente antes de conectar una resistencia externa.
- Respeta la resistencia mínima admisible del amplificador.
- Declara la capacidad en Pn600 para que la protección térmica funcione.
- Móntala ventilada y con termostato de seguridad: alcanza temperaturas muy altas.

2 · Freno de retención del motor



- Alimentación de 24 V independiente de la de las E/S.
- Supresor de sobretensión obligatorio en la bobina.
- Asigna la señal /BK a una salida física con Pn50F.
- Ajusta Pn506, Pn507 y Pn508 según el eje (ver Módulo 03).

Comprobación en la puesta en marcha

Con el eje asegurado mecánicamente, verifica que el freno **agarra** al quitar los 24 V y que **no arrastra** con el motor en movimiento.

La mecánica define el techo de lo que podrás sintonizar después

1

Verificar el eje y la brida antes de montar

Limpieza, ausencia de golpes y presencia de la chaveta correcta. Nunca golpear el eje con martillo: se daña el rodamiento y el encoder.

2

Montar el acoplamiento sin esfuerzo axial

Calentar el buje o usar extractor. Comprobar la carga axial y radial máxima admisible del motor en el catálogo.

3

Alinear con precisión

La desalineación genera par pulsante, ruido y desgaste prematuro del rodamiento. Usar comparador o alineador láser; seguir la tolerancia del acoplamiento.

4

Elegir bien el acoplamiento

Rígido o de fuelle metálico para máxima rigidez torsional; los elastoméricos introducen elasticidad que limita la ganancia alcanzable.

5

Cuidar la posición de los conectores

Orientados hacia abajo si hay riesgo de goteo, con bucle de goteo antes del conector y sin tensión mecánica en el cable.

6

Prever el radio de curvatura y el movimiento

En ejes móviles, cable de cadena portacables específico. Un cable estándar en cadena falla en meses.

7

Conectar la tierra del motor

Al borne de tierra del amplificador, con la sección adecuada. Es requisito de seguridad y de EMC.

Por qué el acoplamiento importa tanto

El acoplamiento y el eje forman un sistema masa-muelle con la carga. Su frecuencia de resonancia marca el límite superior de las ganancias: cuanto más rígido, más alta la resonancia y más rápido puede ser el eje.

Lista de verificación antes de energizar

Imprime esta lista y fírmala: es tu registro de instalación

#	Comprobación	Criterio de aceptación
1	Modelo de amplificador y de motor	Combinación homologada; coinciden con el proyecto
2	Tensión de red medida en el armario	Dentro de 200-240 V CA, -15% / $+10\%$, equilibrada
3	Conexión L1 L2 L3 y L1C L2C	Apriete al par indicado; ninguna fase en U V W
4	Conexión U V W al motor	Orden correcto y misma fase en ambos extremos
5	Tierra del amplificador y del motor	Continuidad verificada con multímetro; $< 100\ \Omega$ a tierra de instalación
6	Puente B2-B3 o resistencia externa	Coherente con el cálculo de regeneración y con Pn600
7	Cable de encoder en CN2	Conector encajado, malla a tierra, sin compartir canaleta con potencia
8	Cableado de CN1 y fuente de 24 V	Polaridad correcta; +24VIN alimentado
9	Conector CN8 de seguridad	Puente original colocado • circuito HWBB correctamente cableado
10	Freno de retención (si existe)	Alimentación propia de 24 V; eje mecánicamente asegurado
11	Zona mecánica despejada	Sin herramientas, chavetas sueltas ni personas en el recorrido
12	Finales de carrera y parada de emergencia	Probados eléctricamente antes de dar potencia

MÓDULO 06

Interfaz de control: CN1, analógico, pulsos y bus

- Para qué sirve cada conector del amplificador
- Entradas y salidas digitales de CN1: asignación y remapeo
- Consigna analógica de velocidad y de par
- Consigna por tren de pulsos y salida de encoder
- Finales de carrera y métodos de parada
- Buses de movimiento: MECHATROLINK-III y EtherCAT (CiA 402)

Duración orientativa: 4 h

Los conectores del SERVOPACK y para qué sirve cada uno

MÓDULO 06

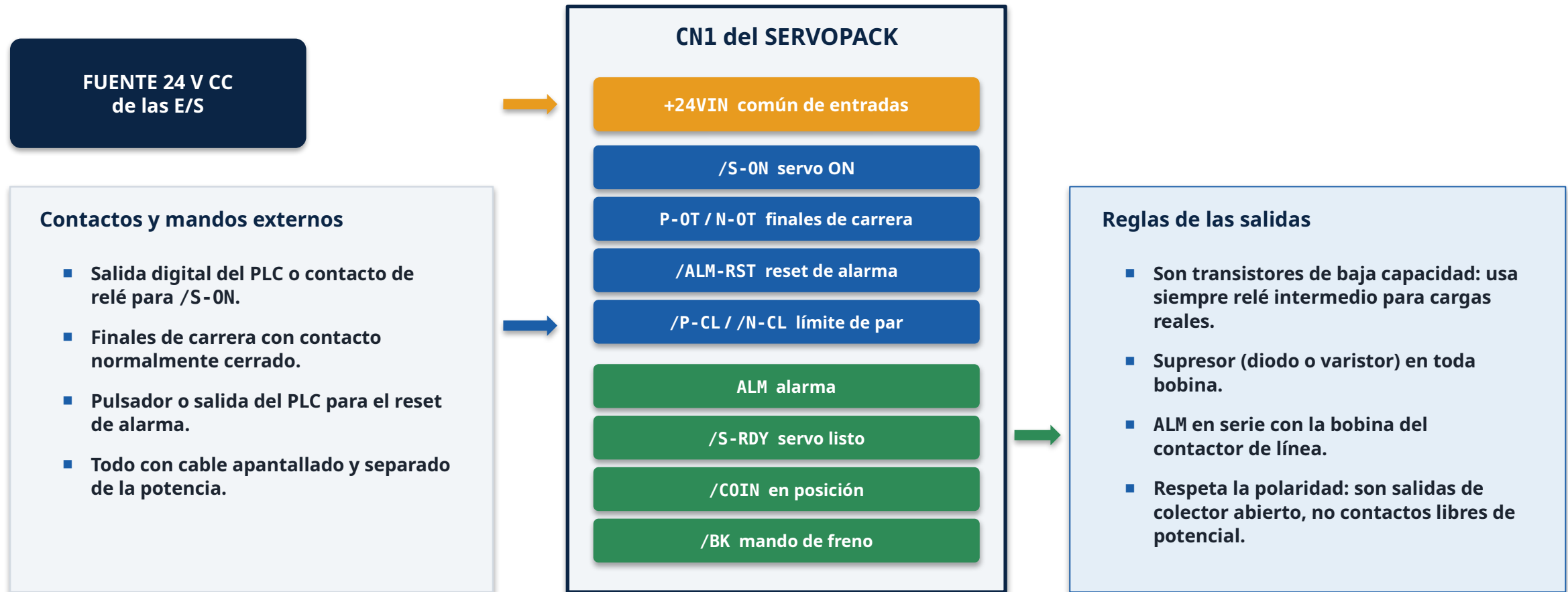
Mapa mental del frontal del amplificador

Conector	Función	Qué se conecta	Cuándo lo usarás
CN1	Entradas y salidas de control	Servo ON, finales de carrera, reset de alarma, salidas de estado, consigna analógica y tren de pulsos	Siempre en variantes analógicas/pulsos; parcialmente en variantes de bus
CN2	Realimentación del encoder	Cable de encoder del motor	Siempre
CN3	Operador digital	Consola JUSP-OP05A	Opcional
CN5	Monitor analógico	Osciloscopio para ver velocidad, par o error en tiempo real	Muy útil en sintonización avanzada
CN6 / CN6A - B	Comunicación de bus (en variantes de bus)	MECHATROLINK-III o EtherCAT (entrada y salida)	En arquitecturas con bus de movimiento
CN7	USB	PC con SigmaWin+	En puesta en marcha, ajuste y diagnóstico
CN8	Seguridad funcional (HWBB)	Relé o módulo de seguridad; sale con puente de fábrica	Siempre que la máquina requiera STO

La disponibilidad y el número exacto de conectores varía según la variante de interfaz: comprueba el frontal de tu equipo.

Cableado típico de CN1

Entradas por optoacoplador, salidas por transistor, todo referido a 24 V



Sin +24VIN alimentado, ninguna entrada digital funciona — y el drive no da ninguna alarma por ello.

Entradas digitales: asignación de fábrica y remapeo

MÓDULO 06

Se reasignan con Pn50A y Pn50B (selección de señales de entrada)

Señal	Qué hace	Notas de uso
/S-ON	Servo ON: habilita el par en el motor	Sin esta señal el eje está libre. Es la señal maestra
P-OT / N-OT	Finales de carrera de sobrerrecorrido en sentido positivo y negativo	Activas a nivel bajo: si no se cablean, el drive las considera en alarma. Se pueden deshabilitar por parámetro (bajo tu responsabilidad)
/ALM-RST	Reinicio de alarma	Sólo funciona si la causa ha desaparecido; algunas alarmas exigen ciclo de alimentación
/P-CL / /N-CL	Limitación externa de par en cada sentido	Muy útil en apriete controlado y en topes mecánicos
/P-CON	Conmutación de función (P/PI, modo de control, sentido...)	Su efecto depende de Pn000 y del modo configurado
/SPD-A /SPD-B /SPD-D	Selección de velocidades internas	Permite trabajar sin consigna analógica
/C-SEL	Conmutación de modo de control	En modos combinados (velocidad ↔ par, por ejemplo)
/ZCLAMP	Fijación a velocidad cero	Evita deriva con consigna analógica próxima a 0 V
/INHIBIT	Inhibición del tren de pulsos	Congela la consigna de posición sin desactivar el servo

Los parámetros de asignación usan dígitos hexadecimales por señal: cada dígito indica a qué terminal físico se asocia, o si la señal se fuerza a activa o inactiva permanentemente.

Lo que el drive le cuenta al PLC

Las salidas más utilizadas

- **ALM — Alarma.** Contacto que se abre ante cualquier fallo grave. Se cablea en serie con la bobina del contactor de línea y se lleva al PLC.
- **/S-RDY — Servo listo:** el drive tiene potencia y está preparado para recibir servo ON.
- **/COIN — Posicionado completado:** la posición real está dentro de la ventana Pn522. Es la señal que espera el PLC para continuar el ciclo.
- **/V-CMP — Velocidad alcanzada (en modo velocidad).**
- **/TGON — El motor está girando por encima del umbral Pn502.**
- **/BK — Mando del freno de retención.**
- **/WARN — Aviso previo a la alarma (sobrecarga, batería...).**
- **/NEAR — Proximidad al destino:** permite al PLC anticipar la siguiente acción.

Cómo se configuran y se usan

- Se asignan a los terminales físicos con Pn50E, Pn50F y Pn510.
- Hay menos salidas físicas que señales disponibles: hay que elegir las tres o cuatro que realmente aporta valor cablear.

Selección típica en máquina automática

- ▶ ALM al circuito de seguridad y al PLC.
- ▶ /COIN al PLC para encadenar el ciclo.
- ▶ /BK al relé del freno (si el eje lo lleva).
- ▶ /S-RDY al PLC para la lógica de arranque.

Cuidado con la ventana de posicionado

- Pn522 demasiado grande da un /COIN prematuro (la máquina avanza antes de tiempo); demasiado pequeña, y /COIN no llega nunca y el ciclo se cuelga.

Consigna analógica: velocidad y par

MÓDULO 06

El método clásico, todavía muy vivo en máquina-herramienta

Cómo funciona

- **Dos entradas diferenciales de tensión: V-REF (velocidad) y T-REF (par), con rango típico ± 10 V.**
- **El signo de la tensión define el sentido de giro.**
- **Escalado de velocidad: Pn300 fija a cuántas rpm equivale la tensión nominal de consigna.**
- **Escalado de par: Pn400 fija a qué porcentaje de par equivale la tensión nominal.**
- **Ajuste de offset: siempre hay unos milivoltios de deriva. Se corrigen con la función de ajuste automático de offset o manualmente por parámetro.**

Ventajas, inconvenientes y trucos

A favor

- ▶ Respuesta inmediata, sin latencia de red. Es la razón de que sobreviva en máquina-herramienta.
- ▶ Compatible con cualquier CNC o controlador antiguo.

En contra

- ▶ Sensible al ruido: cable apantallado obligatorio y masa de señal bien referenciada.
- ▶ La deriva térmica del convertidor del controlador se traduce en movimiento lento del eje con consigna cero.

Truco imprescindible

- ▶ Usa /ZCLAMP o una banda muerta para que el eje no derive con consigna próxima a cero.
- ▶ Verifica el offset **en frío y en caliente**: cambia.

En modo analógico de velocidad, el lazo de posición lo cierra el CNC

El drive sólo regula velocidad. La precisión de posicionado depende entonces del CNC y de la calidad de la señal analógica, no del SERVOPACK.

Consigna por tren de pulsos y salida de encoder

El método más extendido en máquina automática sin bus

Entrada: PULS / SIGN (Pn200 . 0 selecciona el formato)

Pulso + sentido

Un tren de pulsos marca el movimiento y una señal estática el sentido. El más habitual.

CW / CCW

Dos trenes independientes, uno por sentido de giro.

Cuadratura A/B (×1, ×2, ×4)

Dos señales desfasadas 90°; permite multiplicar la resolución por 4.

Salida: PA0 / PB0 / PC0 (Pn212 fija la resolución)

- PA0 y PB0: dos canales en cuadratura que reproducen el movimiento.
- PC0: pulso de marca, uno por vuelta, para la búsqueda de origen.
- Pn212 define cuántos pulsos por vuelta se emiten (valor típico de fábrica: 2.048).
- Comprueba que la frecuencia resultante a velocidad máxima no supera el límite del amplificador ni el del controlador.

Line driver frente a colector abierto: no es un detalle menor

Line driver (RS-422, diferencial)

Frecuencias altas, cables largos, gran inmunidad al ruido. Es la opción recomendada en cualquier eje exigente.

Colector abierto

Más sencillo y barato, pero limita la frecuencia y la longitud del cable. Suele ser el origen de pérdidas de pulsos y de posiciones que 'se van'.

Síntoma clásico de formato mal configurado

El eje se mueve la mitad o el cuádruple de lo pedido, o siempre en el mismo sentido. Revisa Pn200 . 0 y el engranaje electrónico antes de buscar problemas mecánicos.

Pn001 decide qué pasa cuando algo va mal

Las tres capas de protección de recorrido

- **Límite software del controlador:** la primera barrera; el PLC o el CNC no genera consignas fuera del rango útil.
- **Finales de carrera P-OT / N-OT cableados al drive:** detienen el eje aunque el controlador falle.
- **Topes mecánicos y finales de seguridad independientes:** la última barrera, dimensionada para absorber el impacto.

Qué hace el drive al detectar sobrerrecorrido

- **Detiene el movimiento en el sentido de la infracción, pero permite salir en sentido contrario:** así puedes retirar el eje.
- **El método de parada se configura en Pn001:** parada por freno dinámico, parada por rampa de par o desactivación libre.
 - ▶ Tras la parada, el eje puede quedar **enclavado** (manteniendo posición) o **libre**, según la configuración.

Métodos de parada disponibles y cuándo usarlos

- **Freno dinámico** — parada rápida cortocircuitando las fases. Adecuado para emergencia; genera esfuerzo mecánico.
- **Parada por par máximo (rampa)** — el motor frena de forma controlada. Es la más suave para la mecánica.
- **Marcha libre (coast)** — el eje se detiene por rozamiento. Inaceptable en ejes verticales o de gran inercia.

Regla de seguridad

Deshabilitar P-OT/N-OT por parámetro para 'facilitar las pruebas' y olvidarse de reactivarlos es una de las causas más habituales de colisiones caras. Documenta cualquier deshabilitación temporal.

Buses de movimiento: MECHATROLINK-III y EtherCAT

En instalación nueva, el bus es casi siempre la mejor opción

Aspecto	MECHATROLINK-III	EtherCAT (CoE, perfil CiA 402)
Origen	Bus propietario YASKAWA para movimiento	Estándar abierto muy extendido en la industria
Topología	Línea, con repetidores/switch dedicado	Línea o anillo sobre Ethernet industrial
Controlador típico	MP2000 / MP3000 de YASKAWA	Cualquier maestro EtherCAT (Beckhoff, Omron, Codesys, Yaskawa...)
Modos de operación	Posición, velocidad, par, interpolación, búsqueda de origen	Modos CiA 402: csp (posición cíclica), csv (velocidad cíclica), cst (par cíclico), pp, hm
Ventajas	Integración total con el ecosistema YASKAWA; sincronismo excelente	Interoperabilidad, coste de infraestructura bajo, diagnóstico remoto
Cableado	Cable específico del bus	Cable Ethernet industrial apantallado
Puesta en marcha	Direccionamiento por interruptores/parámetro y configuración en el controlador	Fichero ESI, mapeo PDO y configuración del maestro
Diagnóstico	Alarmas de comunicación específicas del bus	Contadores de error por puerto, muy útiles para localizar el cable malo

Con bus desaparece casi todo el cableado de CN1: servo ON, consigna y estado viajan por telegrama. Los finales de carrera y la seguridad siguen siendo cableado físico.

La decisión se toma al comprar el amplificador: forma parte del código de modelo y no se puede cambiar después.

Elige ANALÓGICA / PULSOS si...

- Sustituyes un drive antiguo y el controlador se queda.
- El controlador sólo tiene salida de pulsos o ± 10 V.
- Hay uno o dos ejes y no se necesita diagnóstico remoto.
- Se prioriza la latencia mínima sobre todo lo demás.

Elige BUS (EtherCAT / MECHATROLINK) si...

- Instalación nueva con más de dos ejes.
- Se necesita sincronismo entre ejes (levas, gantry, corte al vuelo).
- Quieres diagnóstico y parametrización remotos.
- Quieres reducir cableado y errores de montaje.

Elige POSICIONAMIENTO INTERNO si...

- El movimiento se reduce a unas pocas posiciones fijas.
- No hay PLC de movimiento y se quiere simplificar.
- El ciclo se dispara con entradas digitales sencillas.
- Se acepta menos flexibilidad a cambio de menos coste.

MÓDULO 07

Parámetros, panel y SigmaWin+

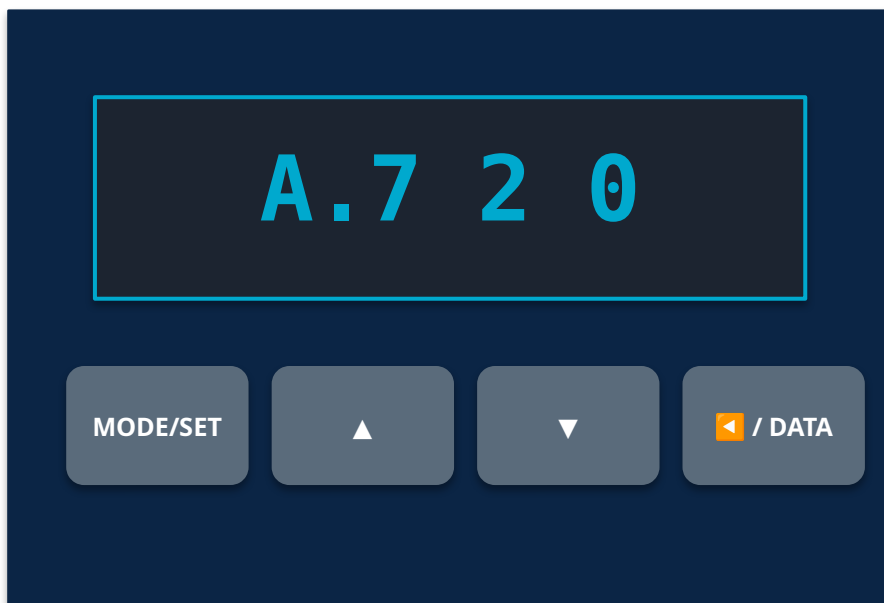
-
- El panel frontal: leer el estado y navegar sin PC
 - La lógica Pn / Fn / Un y cómo se editan los parámetros
 - SigmaWin+: la herramienta que multiplica tu productividad
 - El engranaje electrónico explicado con números
 - Los parámetros que realmente vas a tocar
 - Copia de seguridad y gestión de configuraciones

Duración orientativa: 4 h

El panel frontal: leer el estado sin PC

MÓDULO 07

Cinco dígitos que te dicen casi todo



Display de 5 dígitos y 4 teclas de navegación

Qué estás viendo en el display

Estado de funcionamiento

El drive indica si está listo, con el servo activo o en baseblock

A. ____

Código de **alarma**: el eje está parado y hay que actuar

A.9 ____

Código de **aviso** (warning): el eje sigue funcionando, pero algo va mal

Valor numérico

Monitor Un o parámetro Pn que estás consultando o editando

Los tres gestos que hay que dominar en el panel

1) Consultar un monitor Un para ver qué está pasando. 2) Leer el historial de alarmas con Fn000 para saber qué pasó antes. 3) Ejecutar un JOG con Fn002 para comprobar que el motor responde. Todo lo demás es más cómodo desde SigmaWin+.

Tres familias, tres propósitos distintos

Si entiendes esta clasificación, el manual deja de ser intimidante: sabes en qué capítulo buscar.

Pn____ — Parámetros

Configuran el comportamiento del drive y se guardan en memoria no volátil.

- Numéricos: Pn100 = 40,0 Hz.
- De selección por dígitos: Pn000 . 1 selecciona el modo de control.
- Algunos exigen apagar y encender para hacerse efectivos.

Fn____ — Funciones de utilidad

Ejecutan una operación: no son valores, son acciones.

- Fn002 JOG · Fn004 JOG programado.
- Fn005 inicialización de parámetros.
- Fn008 setup del encoder absoluto.
- Fn201 autoajuste avanzado.
- Fn000 historial de alarmas.

Un____ — Monitores

Muestran valores en tiempo real; son de sólo lectura.

- Un000 velocidad del motor.
- Un002 par (% del nominal).
- Un008 error de posición.
- Un005 / Un006 estado de entradas y salidas.

Son la base del diagnóstico rápido.

Editar un parámetro: procedimiento y precauciones

MÓDULO 07

La disciplina en el cambio de parámetros ahorra días de trabajo

1

Anota el valor actual antes de cambiar nada

Sin excepciones. Si el cambio empeora el comportamiento, tienes que poder volver atrás en segundos.

2

Comprueba si el parámetro se puede cambiar con el servo activo

Muchos parámetros de configuración exigen servo OFF; el drive lo rechaza o avisa si no se cumple la condición.

3

Introduce el nuevo valor y confírmalo

En el panel se navega con las teclas de flecha y se confirma con la tecla de datos; en SigmaWin+, escribiendo en la celda.

4

Verifica si requiere reinicio

El drive lo indica con un aviso (familia A . 941). Hasta que no se reinicie, el valor nuevo está escrito pero no aplicado.

5

Prueba el efecto de forma controlada

Un cambio cada vez, y comprobando. Cambiar cinco parámetros a la vez hace imposible saber cuál ha sido el responsable.

6

Guarda la configuración completa

Exporta el fichero de parámetros a disco con fecha y descripción del cambio. Es tu histórico de configuración.

Cuidado con Fn005 (inicialización de parámetros)

Devuelve el drive a valores de fábrica. Es útil cuando heredas un equipo con configuración desconocida, pero borra la sintonización y la asignación de E/S. Nunca lo ejecutes sin tener copia previa.

Se puede trabajar sin PC, pero es mucho más lento y más arriesgado

Qué te permite hacer

- Editar todos los parámetros con descripción, rango y unidades a la vista, en lugar de números crípticos en un display de cinco dígitos.
- Autoajuste guiado: los asistentes de sintonización se manejan mucho mejor desde el PC que desde el panel.
- Traza (osciloscopio software): captura consigna, posición real, error, velocidad, par y corriente sincronizados. Es la herramienta de diagnóstico definitiva.
- Análisis mecánico: excitación y respuesta en frecuencia para localizar resonancias.
- Monitorización en vivo de todas las variables y del estado de E/S.
- Copia de seguridad y comparación entre configuraciones.
- Historial de alarmas con contexto.

Cómo trabajar con él

- Conexión habitual por USB al conector CN7; también por bus en las variantes de red.
- Instala el driver USB antes de conectar; el PC debe reconocer el drive como dispositivo.

Flujo de trabajo recomendado

- ▶ Abrir proyecto → leer parámetros del drive → **guardar copia original**.
- ▶ Trabajar, ajustar y probar.
- ▶ Guardar la nueva versión con fecha y comentario.
- ▶ Comparar antes/después con la función de comparación.

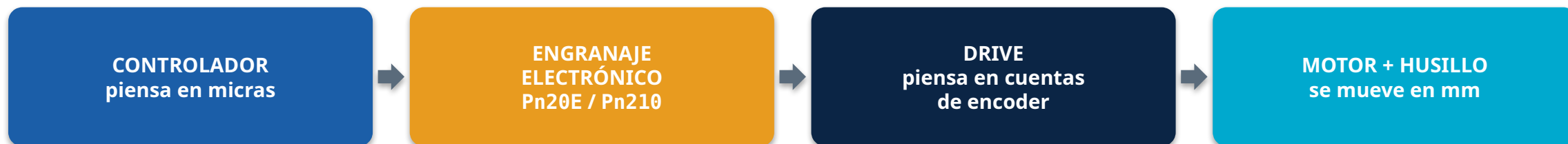
Modo offline

- Permite preparar toda la configuración de una máquina antes de ir a planta, y volcarla en minutos durante la puesta en marcha.

Consejo profesional

Lleva siempre en el maletín: portátil con SigmaWin+ instalado y probado, cable USB de repuesto, y una carpeta con las copias de parámetros de todos los ejes de la planta. Los tres elementos juntos convierten una avería de un día en una de una hora.

Convierte 'unidades del programador' en cuentas de encoder



$$B / A = (\text{resolución del encoder} \times \text{relación de transmisión}) / (\text{unidades de referencia por vuelta del eje de carga})$$

B = Pn20E (numerador)

A = Pn210 (denominador)

Ejemplo del curso: husillo de 20 mm de paso, acoplamiento directo, programar en micras

Una vuelta de motor = 20 mm = **20.000 unidades de referencia** de 1 µm.

$B / A = 16.777.216 / 20.000$ → se simplifica antes de escribirlo en los parámetros.

Comprobación obligatoria: ordena un desplazamiento de 100 mm y médelo con un comparador. Si no coincide, el engranaje está mal calculado.

Engranaje electrónico: tres ejemplos resueltos

MÓDULO 07

Pn20E (numerador B) y Pn210 (denominador A)

Aplicación	Unidad de referencia deseada	Cálculo	Resultado
Husillo de 20 mm de paso, acoplamiento directo	1 unidad = 0,001 mm (1 μ m)	Vueltas por 1 mm = 1/20. Unidades por vuelta = 20 mm $\times$ 1.000 = 20.000	B/A = 16.777.216 / 20.000
Mesa rotativa con reductor 10:1	1 unidad = 0,001° (360.000 unidades por vuelta de mesa)	Una vuelta de mesa = 10 vueltas de motor = 167.772.160 cuentas	B/A = 167.772.160 / 360.000
Cinta con polea de 100 mm de diámetro, reductor 5:1	1 unidad = 0,01 mm	Perímetro = 314,16 mm por vuelta de polea = 5 vueltas de motor	B/A = (16.777.216 $\times$ 5) / 31.416

Simplifica siempre la fracción antes de escribirla y comprueba que numerador y denominador caben en el rango admitido por los parámetros. Si no es exacta, quedará un error de redondeo acumulativo.

Los parámetros que más vas a tocar (1/2)

Configuración básica del eje

Parámetro	Qué hace	Comentario práctico
Pn000.0	Sentido de giro (rotación inversa)	Se cambia aquí, no intercambiando fases del motor
Pn000.1	Selección del modo de control	Par, velocidad, posición o combinados
Pn001.0	Método de parada ante alarma o servo OFF	Freno dinámico, rampa o marcha libre
Pn20E / Pn210	Engranaje electrónico (numerador/denominador)	Define la unidad de referencia de todo el eje
Pn212	Pulsos de salida del encoder	Sólo si el controlador necesita realimentación
Pn50A / Pn50B	Asignación de entradas digitales	Permite forzar señales sin cablearlas: úsalo con cabeza
Pn50E / Pn50F / Pn510	Asignación de salidas digitales	Aquí se asigna /BK, /C0IN, /S-RDY...
Pn522	Ventana de posicionado (/C0IN)	Determina cuándo el PLC recibe 'posición alcanzada'
Pn520	Nivel de alarma por exceso de error de posición	Protege la mecánica; si salta, revisa dimensionamiento o ganancias
Pn506 / Pn507 / Pn508	Temporización del freno de retención	Críticos en ejes verticales

Los parámetros que más vas a tocar (2/2)

Sintonización, filtros y pruebas

Parámetro	Qué hace	Comentario práctico
Pn100	Ganancia del lazo de velocidad [Hz]	El parámetro central de la sintonización
Pn101	Constante de tiempo integral de velocidad [ms]	Se baja para más rigidez; demasiado bajo, oscila
Pn102	Ganancia del lazo de posición [1/s]	Determina el error de seguimiento
Pn103	Relación de inercias [%]	Ajústalo primero: el resto de ganancias se escalan con él
Pn401	Constante de tiempo del filtro de par [ms]	Suaviza el ruido; demasiado alto, resta rapidez
Pn408	Habilitación de filtros notch y de fricción	Bits de activación de las funciones de filtrado
Pn409 / Pn40A	Frecuencia y factor Q del 1.er filtro notch	Contra resonancia mecánica de alta frecuencia
Pn140	Control por modelo de referencia (MFC)	Mejora el seguimiento sin sacrificar estabilidad
Pn14A	Frecuencia de supresión de vibración	Contra oscilación de baja frecuencia de la estructura
Pn170	Función de ajuste sin sintonizar (tuning-less)	Activa de fábrica; desactívala al pasar a ajuste manual
Pn304	Velocidad de JOG [rpm]	Ponla baja (50-100 rpm) para las primeras pruebas
Pn600	Capacidad de la resistencia de regeneración	Declara la resistencia externa si la instalas

Estos parámetros se explican en detalle en el Módulo 09. Aquí sólo interesa saber que existen y dónde están.

Monitores Un para diagnóstico rápido

Diagnóstico sin PC, directamente en el display

Monitor	Qué muestra	Cómo se usa en la práctica
Un000	Velocidad real del motor [rpm]	Comprobar que el eje se mueve a la velocidad esperada
Un001	Consigna de velocidad [rpm]	Comparar con Un000: si difieren mucho, el eje no sigue
Un002	Par actual [% del nominal]	El monitor más útil: valida el dimensionamiento en la máquina real
Un005	Estado de las entradas digitales	¿Llega el servo ON? ¿Están los finales de carrera cerrados?
Un006	Estado de las salidas digitales	¿Se está dando la orden de freno? ¿Está activa la alarma?
Un007	Velocidad de la consigna de pulsos	Verifica que el controlador está enviando pulsos
Un008	Error de posición [unidades de referencia]	Mide la calidad del seguimiento; base del ajuste de Pn522
Un00D	Contador de realimentación de posición	Comprobar repetibilidad tras un ciclo completo
Un00B	Relación de carga / tasa de sobrecarga acumulada	Anticipa alarmas A. 720 antes de que ocurran

La numeración concreta de algunos monitores varía entre series: consulta la lista del manual de tu equipo.

La copia que no existe es la que siempre hace falta

1

Copia inicial en la puesta en marcha

Antes de tocar nada y después de terminar el ajuste. Dos ficheros: 'como llegó' y 'como quedó'.

2

Copia tras cada intervención

Con fecha, autor y motivo del cambio en el nombre del fichero o en un comentario del proyecto.

3

Archivo centralizado y accesible

En el servidor de mantenimiento, no en el portátil de una persona. Debe estar disponible a las 3 de la mañana.

4

Documento de eje en papel dentro del armario

Modelo de drive y motor, parámetros críticos, valor de origen y fecha de la última sintonización.

5

Procedimiento de sustitución probado

Cargar parámetros en el drive nuevo, ejecutar Fn008 si el encoder es absoluto, rehacer origen y verificar el ciclo.

Detalle que se olvida siempre

El fichero de parámetros **no** contiene el origen de la máquina ni la posición absoluta del encoder. Tras sustituir un drive o un motor, hay que rehacer el origen aunque los parámetros sean idénticos.

MÓDULO 08

Puesta en marcha paso a paso

-
- La filosofía: avanzar por fases, sin saltarse ninguna
 - Primer energizado y verificación del amplificador
 - Prueba de JOG sin carga: el momento de la verdad
 - Sentido de giro, límites y señales de estado
 - Encoder absoluto y establecimiento del origen
 - Acoplar la carga, probar el ciclo y documentar

Duración orientativa: 5 h (con equipo)

El método: seis fases, sin saltos

Cada fase se supera antes de empezar la siguiente



La regla que hace que este método funcione

Un cambio cada vez. Si modificas tres cosas y el eje empieza a comportarse mal, no sabrás cuál ha sido. Y si el eje mejora, tampoco sabrás por qué.

Condiciones de seguridad durante toda la puesta en marcha

Zona despejada y señalizada · Parada de emergencia accesible y probada · Velocidades reducidas hasta validar el comportamiento · Nadie en el recorrido del eje · Chavetas y herramientas retiradas del eje del motor.

Fase 1 — Primer energizado

Objetivo: comprobar que el amplificador está sano antes de mover nada

1

Con el motor desacoplado de la máquina

Si no se puede desacoplar, asegura el eje mecánicamente y despeja la zona. Nunca hagas la primera prueba con la máquina cargada.

2

Conectar sólo la alimentación de control L1C L2C

El display se enciende. Comprueba que no aparece ninguna alarma y anota la versión de firmware.

3

Verificar la identificación del motor

El drive lee el motor por el encoder. Si la combinación no es válida, aparece una alarma de combinación (familia A. 05_).

4

Conectar la alimentación de potencia L1 L2 L3

Comprueba la tensión entre fases antes y verifica que el LED CHARGE se enciende. A . F10 indica falta de fase.

5

Comprobar señales de entrada con Un005

¿Están cerrados P-0T y N-0T? ¿Llega /S-0N cuando el PLC lo activa? Se ve en el monitor sin necesidad de multímetro.

6

Verificar que /S-RDY se activa

Si el drive no está 'listo', no sigas: hay un problema de alimentación, de seguridad (CN8) o de configuración.

Si aparece cualquier alarma en esta fase, párate

Resuélvela antes de continuar. Avanzar con una alarma 'que se puede resetear' es la forma más rápida de acabar con una avería mayor.

Fase 2 — Prueba de JOG sin carga (Fn002)

Si el motor gira bien aquí, el 60 % del trabajo está hecho

1

Reducir la velocidad de JOG con Pn304

Ponla en 50-100 rpm para la primera prueba. La velocidad de fábrica puede ser demasiado alta para un primer arranque.

2

Entrar en la función Fn002 desde el panel o SigmaWin+

En modo JOG el drive ignora la consigna externa: el movimiento lo controlas tú. Es el modo más seguro para la primera prueba.

3

Activar el servo y girar en sentido positivo

El motor debe girar suave, sin ruido anómalo, sin vibración y sin tirones. Observa y **escucha**.

4

Girar en sentido negativo y comparar

El comportamiento debe ser simétrico. Una asimetría clara indica problema mecánico o de fase.

5

Comprobar Un000 (velocidad) y Un002 (par)

La velocidad debe coincidir con Pn304. Sin carga, el par debe ser muy bajo (unos pocos por ciento). Un par alto en vacío es señal de alarma.

6

Verificar el sentido de giro respecto a la máquina

Si es el contrario del deseado, cámbialo con Pn000.0. **Nunca** intercambiando fases del motor.

Qué observar además de los números

Ruido metálico o zumbido agudo (posible resonancia o ganancia excesiva), vibración a baja velocidad (posible problema de acoplamiento o de encoder) y calentamiento anómalo tras unos minutos.

Fase 3 — Configuración básica del eje

Ahora el drive ya sabe qué máquina tiene delante

1

Modo de control (Pn000 . 1)

Posición, velocidad o par, según la arquitectura decidida en el Módulo 06.

2

Engranaje electrónico (Pn20E / Pn210)

Define la unidad de referencia. Calcúlalo, escríbelo y **compruébalo midiendo** un desplazamiento conocido.

3

Formato de la consigna (Pn200 . 0 si es tren de pulsos)

Debe coincidir exactamente con lo que emite el controlador.

4

Asignación de entradas y salidas (Pn50A...Pn510)

Servo ON, finales de carrera, reset, /COIN, ALM, /BK. Documenta cada asignación en el esquema eléctrico.

5

Límites de protección (Pn520, Pn522)

Error de posición admisible y ventana de posicionado, coherentes con la tolerancia mecánica de la aplicación.

6

Freno de retención (Pn506 / Pn507 / Pn508)

Sólo si el motor lo lleva. Verifica la secuencia con el eje asegurado antes de confiar en ella.

7

Guardar la configuración

Exporta el fichero antes de continuar: es tu punto de retorno.

Fase 4 — Encoder absoluto y origen de máquina

MÓDULO 08

El paso que elimina el homing... y que hay que documentar

1

Verificar que la batería está instalada y en buen estado

Sin batería, el encoder absoluto pierde el contaje multivuelta al cortar la alimentación.

2

Ejecutar el setup del encoder absoluto (Fn008)

Se hace una única vez en la instalación, o tras un fallo de respaldo (A.810) o un cambio de motor. Requiere confirmación explícita.

3

Configurar el límite multivuelta (Pn205) si procede

Sólo en ejes rotativos infinitos. Debe ser coherente con la relación de transmisión para que no haya salto al desbordar.

4

Llevar el eje a la posición de origen mecánico

Con JOG a baja velocidad, contra el tope o el detector de referencia de la máquina.

5

Registrar el desplazamiento de origen en el controlador

El drive da posición absoluta; el offset entre esa posición y el cero de la máquina lo guarda el PLC o el CNC.

6

Documentar el valor de origen

Anótalo en el documento del eje y en el archivo de la máquina. Este número no está en el fichero de parámetros del drive.

El detalle que arruina una sustitución de equipo

El fichero de parámetros **no** guarda el origen de la máquina. Si sustituyes drive o motor sin haber anotado el offset de origen, tendrás que rehacer la referencia mecánica del eje con la máquina parada.

Fase 5 — Acoplar la carga y probar el ciclo

MÓDULO 08

De la prueba a la producción, sin saltos

1

Acoplar la carga con el eje sin tensión

Verifica la alineación y el apriete del acoplamiento antes de energizar.

2

Repetir el JOG, ahora con carga y a baja velocidad

Compara $Un002$ (par) con el valor calculado en el dimensionamiento. Una desviación grande indica fricción o desalineación.

3

Recorrer todo el rango de movimiento a baja velocidad

Comprueba que el par es uniforme en todo el recorrido: un aumento local delata un punto duro mecánico.

4

Probar físicamente los finales de carrera

Acciónalos a mano y comprueba que el eje se detiene y que puede retirarse en sentido contrario.

5

Ejecutar el autoajuste (Módulo 09)

Con la carga real acoplada; nunca en vacío, porque la inercia medida no sería la de trabajo.

6

Subir progresivamente hasta la velocidad y aceleración del ciclo

Por escalones, observando par, error de seguimiento y ruido en cada escalón.

7

Ejecutar el ciclo real durante un tiempo prolongado

Vigila la temperatura del motor y del amplificador, y la tasa de sobrecarga acumulada.

La comprobación que valida todo el diseño

Comparar el par medido en la máquina real con el par calculado en el Módulo 04. Si coinciden razonablemente, el dimensionamiento era correcto y el eje tiene el margen previsto.

Acta de puesta en marcha del eje

Documenta o repetíras el trabajo dentro de seis meses

Apartado	Qué se registra
Identificación	Máquina, eje, modelo de SERVOPACK y de motor, números de serie, versión de firmware
Instalación	Fecha, responsable, lista de verificación de instalación firmada
Configuración	Modo de control, engranaje electrónico, asignación de E/S, ficheros de parámetros (nombre y ubicación)
Encoder absoluto	Fecha de ejecución de Fn008, valor de origen, fecha de instalación de la batería
Sintonización	Método empleado, Pn103, Pn100, Pn101, Pn102, filtros activos y capturas de la traza
Verificación de prestaciones	Tiempo de ciclo alcanzado, par RMS medido, par pico medido, error de seguimiento máximo, temperaturas
Seguridad	Prueba de finales de carrera, prueba de HWBB/STO, prueba del freno de retención
Observaciones y pendientes	Todo lo que quedó por hacer o por revisar, con responsable y fecha

Este documento es lo que permite que otra persona (o tú mismo dentro de un año) entienda la instalación sin tener que reconstruirla.

Los diez errores más frecuentes en puesta en marcha

MÓDULO 08

Aprende de los errores ajenos: salen más baratos

#	Error	Consecuencia y cómo evitarlo
1	Probar con la carga acoplada desde el primer arranque	Colisión o rotura. Desacopla siempre en la primera prueba
2	No verificar CN8 (puente o circuito de seguridad)	El eje no da par y parece averiado. Compruébalo antes de nada
3	Invertir el sentido de giro cambiando fases del motor	Realimentación invertida: embalamiento o alarma. Usa Pn000.0
4	No comprobar el engranaje electrónico midiendo	El eje se mueve el doble o la mitad. Mide 100 mm reales
5	Ejecutar el autoajuste sin la carga real	La inercia estimada no es la de trabajo y el ajuste no sirve
6	Dejar P-0T/N-0T deshabilitados tras las pruebas	Colisión contra tope a velocidad plena. Documenta y revierte
7	No guardar el fichero de parámetros original	Imposible volver atrás. Guarda antes de tocar nada
8	Olvidar Fn008 tras cambiar motor o batería	Alarma A.810 y posición absoluta perdida
9	No probar el ciclo de forma prolongada	A.720 en producción. Prueba al menos media hora a ritmo real
10	No anotar el valor de origen de la máquina	Sustitución de equipo convertida en un día de parada

MÓDULO 09

Sintonización del lazo de control

-
- Qué significa 'estar bien sintonizado' y cómo se mide
 - Las herramientas de ajuste de la Σ -7 y cuándo usar cada una
 - Autoajuste: sin parámetros, avanzado y con referencia
 - Ajuste manual: el orden correcto de las ganancias
 - Resonancia mecánica: filtros notch y análisis en frecuencia
 - Vibración de baja frecuencia y control por modelo

Duración orientativa: 6 h

- Diagnóstico por síntomas: qué tocar en cada caso

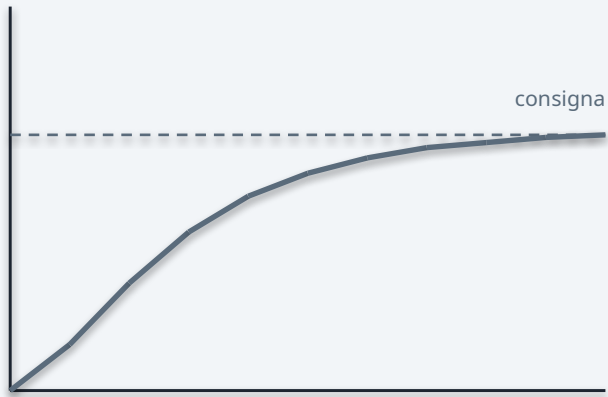
Cómo se ve una sintonización buena y una mala

Respuesta del eje ante un escalón de consigna

SOBREAMORTIGUADO

Ganancia baja

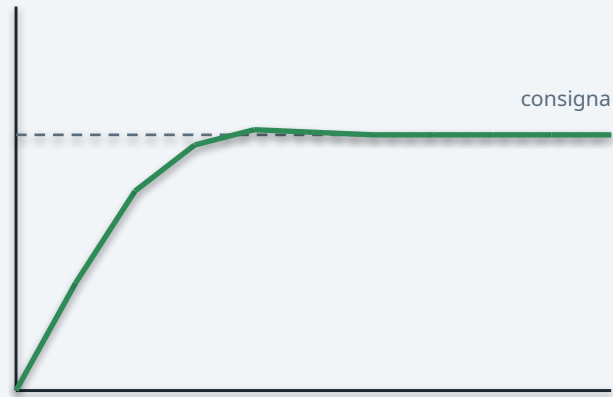
Llega tarde, sin pasarse.
Seguro pero lento.



ÓPTIMO

Ganancia adecuada

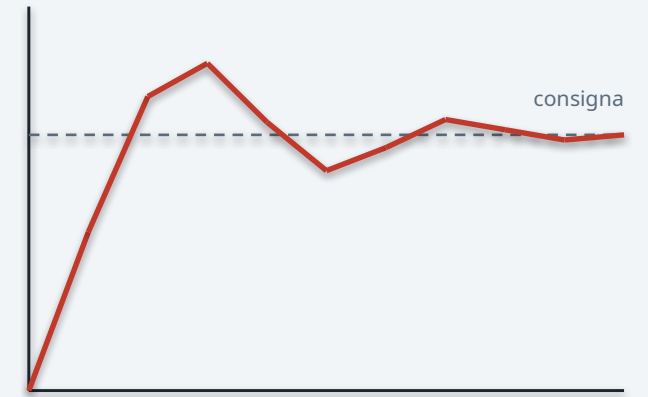
Rápido, sin apenas
sobrepasamiento.



SUBAMORTIGUADO

Ganancia excesiva

Se pasa y oscila.
Ruidoso y más lento.



Lo que hay que retener: pasarse de ganancia no acelera la máquina, la ralentiza.

Los criterios: qué es un eje bien sintonizado

Sin criterio de medida no hay ajuste, sólo opinión

Los cuatro indicadores objetivos

- **Error de seguimiento durante el movimiento (Un008):** cuánto se retrasa la posición real respecto a la consigna. Depende sobre todo de Pn102 y de la prealimentación.
- **Tiempo de estabilización:** cuánto tarda el eje en entrar en la ventana de posicionado y quedarse dentro.
- **Sobrepasamiento (overshoot):** cuánto se pasa del destino antes de volver. En muchas aplicaciones debe ser prácticamente nulo.
- **Rigidez en parado:** cuánto se desvía el eje al aplicarle una perturbación externa, y cuánto tarda en recuperar.

El compromiso que hay que negociar

- **Subir ganancias → más rapidez y más rigidez, pero menos margen de estabilidad:** ruido audible, vibración y, en el límite, oscilación.
- **Bajar ganancias → más suavidad y silencio, pero más error de seguimiento y ciclos más lentos.**
 - ▶ No existe un ajuste 'correcto' universal: una rectificadora y una paletizadora piden cosas opuestas.

Cómo se mide en la práctica

- **Con la traza de SigmaWin+: consigna, posición real, error, velocidad y par en la misma captura y con la misma base de tiempos.**
 - ▶ Guarda las capturas de antes y después: son la prueba objetiva de la mejora y la referencia para el futuro.

Pregunta que hay que hacerse antes de empezar

¿Qué necesita esta máquina: precisión final, velocidad de ciclo o suavidad? El ajuste óptimo es distinto en cada caso, y conviene acordarlo con el responsable del proceso antes de tocar nada.

Seis niveles, del automático total al control absoluto

Ajuste sin sintonizar (tuning-less)

Pn170. Activo de fábrica.

El drive se adapta solo a la carga sin necesidad de conocer la inercia.

Ventaja: el eje funciona razonablemente nada más arrancar.

Límite: no alcanza las prestaciones de un ajuste específico. Hay que desactivarlo al pasar a ajuste manual.

Autoajuste avanzado (Fn201)

El drive mueve el eje él mismo con un patrón interno, mide la inercia y calcula ganancias y filtros.

Ventaja: rápido y sorprendentemente bueno.

Requisito: espacio de movimiento libre y carga real acoplada.

Autoajuste con referencia (Fn202)

Igual que el anterior, pero usando el **movimiento real** que envía el controlador.

Ventaja: ajusta para el ciclo que la máquina hace de verdad.

Uso: cuando no hay recorrido libre para el patrón interno.

Ajuste de un parámetro (Fn203)

Un único mando de 'rigidez' que escala todas las ganancias de forma coordinada.

Ventaja: muy intuitivo para afinar después del autoajuste.

Uso típico: subir rigidez hasta que aparece ruido y retroceder un escalón.

Ajuste manual

Control total sobre Pn103, Pn100, Pn101, Pn102 y Pn401.

Ventaja: es la única vía para exprimir un eje difícil.

Requisito: entender el orden de ajuste y disponer de traza para medir.

Herramientas complementarias

- Fn206 análisis en frecuencia para localizar resonancias.
- Fn205 supresión de vibración de baja frecuencia.
- Fn204 ajuste de antirresonancia.
- Filtros notch (Pn409) y control por modelo (Pn140).

Procedimiento de autoajuste avanzado (Fn201)

MÓDULO 09

Diez minutos que suelen dar el 90 % del resultado

1

Preparar el eje

Carga real acoplada, recorrido libre y suficiente, finales de carrera operativos y zona despejada. Guarda antes el fichero de parámetros.

2

Elegir el modo de ajuste

El asistente pregunta si se quiere ajustar sólo la ganancia, también los filtros de resonancia o además la supresión de vibración.

3

Indicar el tipo de mecánica

Correa, husillo o accionamiento directo. El drive usa este dato para elegir un punto de partida razonable.

4

Definir la amplitud del movimiento de prueba

El drive moverá el eje varias vueltas en ambos sentidos. Comprueba que cabe en el recorrido disponible.

5

Ejecutar y observar

El eje se mueve solo, con ruido y vibración perceptibles: es normal, el drive está explorando el límite de estabilidad.

6

Revisar los resultados

El asistente propone Pn103 (inercia medida), ganancias y filtros. Anota especialmente la relación de inercias: valida tu cálculo.

7

Aceptar, guardar y verificar con el ciclo real

Ejecuta el ciclo de producción y captura la traza. Compara con la situación anterior.

Precauciones antes de lanzar un autoajuste

El eje se moverá de forma autónoma y con vibración deliberada. Nunca lo ejecutes en un eje vertical sin freno verificado, ni en una máquina con personas cerca, ni con recorrido insuficiente.

Ajuste manual: el orden es innegociable

De dentro hacia fuera: inercia → velocidad → posición → filtros

1

Desactivar el ajuste automático

Pn170 (tuning-less) debe estar desactivado; si no, tus cambios quedarán enmascarados por la adaptación automática.

2

Fijar la relación de inercias Pn103

Con el valor medido por el autoajuste o el calculado. **Todo lo demás se escala con este número:** si está mal, nada funcionará bien.

3

Ajustar la ganancia del lazo de velocidad Pn100

Súbela progresivamente hasta que aparezca ruido o vibración; después retrocede entre un 10 y un 20 %.

4

Ajustar la integral de velocidad Pn101

Bájala para eliminar el error en régimen y ganar rigidez. Demasiado baja produce oscilación lenta y sobrepasamiento.

5

Ajustar la ganancia de posición Pn102

Súbela hasta reducir el error de seguimiento a lo necesario. Regla práctica: debe quedar claramente por debajo de la del lazo de velocidad.

6

Ajustar el filtro de par Pn401

Súbelo un poco si hay ruido de alta frecuencia; pero cada milisegundo de filtro resta rapidez al lazo.

7

Verificar con la traza y guardar

Captura el ciclo real, comprueba error y sobrepasamiento, y guarda la configuración con fecha.

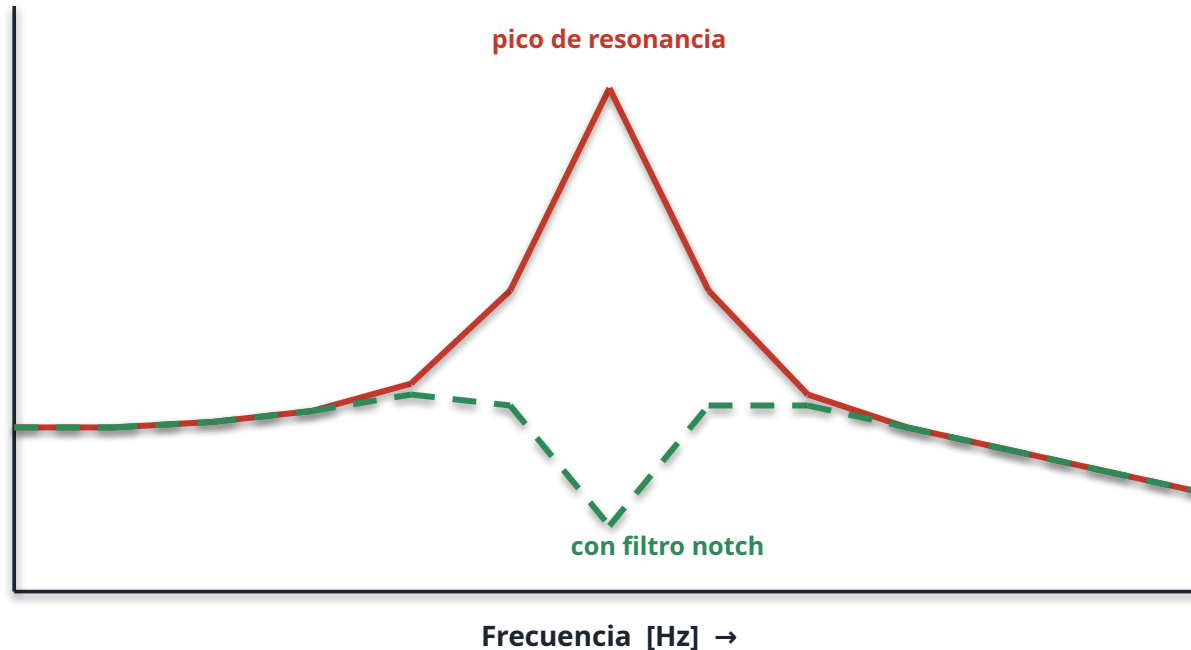
Por qué el orden importa tanto

El lazo de posición se apoya en el de velocidad. Subir Pn102 con un lazo de velocidad mal ajustado sólo produce inestabilidad, y llevará a la conclusión equivocada de que 'el eje no da más'.

Resonancia mecánica y filtros notch

Cuando el problema no está en las ganancias sino en la mecánica

Ganancia ↑



Procedimiento

- Detectar: ruido agudo constante, normalmente entre cientos de hercios y algunos kilohercios.
- Medir: análisis en frecuencia (Fn206 o análisis mecánico de SigmaWin+) para localizar el pico.
- Filtrar: introducir la frecuencia en Pn409 y habilitar el filtro con Pn408.
- Afinar: factor Q (Pn40A) y profundidad (Pn40B). Hay un segundo filtro disponible para otra resonancia.
- Verificar: volver a subir la ganancia y comprobar que el ruido no reaparece.

El filtro notch no repara la mecánica: enmascara el síntoma. Si la resonancia procede de un acoplamiento flojo, arréglo.

Dos herramientas que resuelven problemas que las ganancias no pueden

Vibración de baja frecuencia (estructura)

- **Síntoma:** el eje llega al destino y la máquina entera oscila durante unas décimas de segundo antes de quedarse quieta.
- **Causa:** la estructura (pórtico, brazo, torre) tiene una frecuencia propia baja, típicamente entre 1 y 100 Hz, que el movimiento excita.

Solución en el drive

- ▶ Función de supresión de vibración (Fn205) y parámetro de frecuencia Pn14A.
- ▶ El drive conforma la consigna para no excitar esa frecuencia.

Solución mecánica

- ▶ Rigidizar la estructura o usar perfiles de movimiento en S que limiten el 'jerk'.

Control por modelo de referencia (Pn140)

- El drive calcula internamente cómo debería moverse el eje ideal y usa ese modelo para anticipar el mando.
- Permite reducir mucho el error de seguimiento sin subir las ganancias del lazo de realimentación, que son las que provocan inestabilidad.
- Es la razón principal de que un eje Σ -7 bien configurado posicione más rápido que uno de generación anterior con las mismas ganancias.

Cuándo usarlo

- ▶ En posicionado punto a punto: muy recomendable.
- ▶ En interpolación con varios ejes: hay que verificar que **todos** los ejes se comportan igual, o aparecerán errores de contorno.

Cómo identificar la frecuencia de la vibración

Con la traza de SigmaWin+: captura la señal de par o de velocidad al final del posicionado, mide el periodo de la oscilación y calcula su inversa. Ese es el número que hay que introducir.

Diagnóstico por síntomas: qué tocar en cada caso

MÓDULO 09

La tabla que hay que llevar encima al ajustar un eje

Síntoma observado	Causa más probable	Qué hacer
Zumbido agudo continuo con el eje parado	Ganancia de velocidad demasiado alta o resonancia mecánica	Bajar Pn100; si persiste, buscar la frecuencia con Fn206 y poner notch
El eje oscila lentamente al llegar al destino	Integral demasiado agresiva o relación de inercias mal ajustada	Revisar Pn103; subir Pn101
Sobrepasamiento del destino	Ganancia de posición alta respecto a la de velocidad	Bajar Pn102 o subir Pn100; activar control por modelo Pn140
Error de seguimiento grande durante el movimiento	Ganancia de posición baja o falta de prealimentación	Subir Pn102; activar Pn140
El eje 'tiembla' a muy baja velocidad	Fricción de arranque (stick-slip) o ganancia insuficiente	Compensación de fricción; revisar mecánica y lubricación
Toda la máquina oscila tras el posicionado	Vibración de baja frecuencia de la estructura	Fn205 / Pn14A; considerar perfil en S
Ruido que aparece sólo con carga acoplada	Resonancia del conjunto acoplamiento-carga	Filtro notch; valorar acoplamiento más rígido
El comportamiento cambia según la posición del eje	Rigidez variable del conjunto mecánico	Conmutación de ganancias; ajustar para el caso más desfavorable
El eje empeora con los meses	Desgaste, holgura o lubricación deficiente	Revisión mecánica antes de retocar ganancias

Lo que separa un ajuste que dura de uno que dura una semana

De método

- Cambiar varios parámetros a la vez: imposible saber qué ha funcionado.
- Ajustar sin medir: sin traza sólo hay impresiones subjetivas.
- Ajustar en vacío y suponer que valdrá con carga.
- No guardar el punto de partida: quedarse sin marcha atrás.

De concepto

- Empezar por el lazo de posición en lugar de por el de velocidad.
- Olvidar Pn103: con la relación de inercias mal puesta, ningún ajuste posterior es coherente.
- Dejar activo el tuning-less mientras se ajusta a mano.
- Subir ganancias para tapar un problema mecánico: el ruido desaparece un tiempo y el desgaste se acelera.

De criterio

- **Buscar el máximo de ganancia en lugar del ajuste adecuado a la aplicación. Un eje al límite de estabilidad hoy será inestable cuando cambien la temperatura, la lubricación o la carga.**
 - ▶ Deja siempre un **margen de estabilidad** razonable: la máquina tiene que funcionar en agosto y en enero, nueva y con dos años de uso.

El criterio del profesional

Un eje bien sintonizado no es el más rápido posible: es el que cumple el ciclo con margen, sin ruido, sin desgaste anómalo y sin volver a dar problemas en dos años.

MÓDULO 10

Seguridad funcional: STO / HWBB

-
- El marco normativo en dos diapositivas
 - Qué es realmente la función HWBB del SERVOPACK
 - Cableado de CN8 y señal de vigilancia EDM
 - STO no es parada de emergencia: diferencias y límites
 - Validación, documentación y pruebas periódicas

Duración orientativa: 2,5 h

Las normas que vas a oír nombrar

- **EN ISO 12100** — Principios generales para el diseño y la evaluación de riesgos de las máquinas.
- **EN ISO 13849-1** — Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Habla de niveles de prestaciones (PL a ... PL e) y de categorías de arquitectura.
- **IEC 61508 / IEC 62061** — Enfoque de seguridad funcional electrónica. Habla de niveles de integridad (SIL 1 ... SIL 3).
- **IEC 61800-5-2** — Define las funciones de seguridad específicas de los accionamientos: STO, SS1, SS2, SLS, SOS...

Lo que aporta el SERVOPACK

- La función STO (Safe Torque Off), implementada en la Σ -7 como HWBB (Hard Wire Baseblock).
- Capacidad típica declarada de SIL 3 (IEC 61508) y PL e / categoría 3 (ISO 13849-1) cuando se cablea correctamente.
- Dos canales independientes de desactivación y una salida de vigilancia (EDM) para que el módulo de seguridad compruebe que el drive ha respondido.

Qué NO aporta

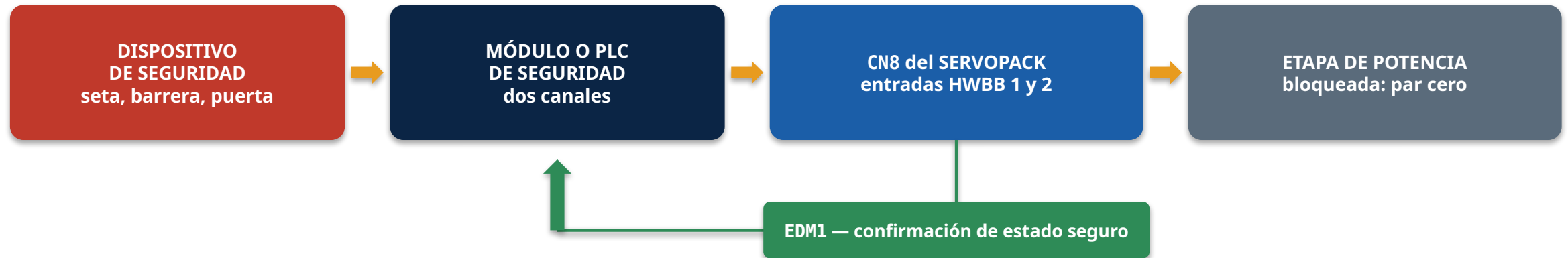
- ▶ No es una parada de emergencia por sí sola.
- ▶ No mantiene la carga en un eje vertical.
- ▶ No garantiza que el eje esté parado: garantiza que **no habrá par**.

El nivel de seguridad es del sistema, no del componente

Que el drive sea apto para SIL 3 / PL e no significa que tu máquina lo sea. El nivel resultante depende de toda la cadena: sensor, lógica de seguridad, cableado y actuador, y de su diagnóstico.

La función HWBB y el conector CN8

Dos canales de desactivación y una señal de vigilancia



Señales del conector CN8

- Canal 1 y canal 2: entradas independientes de desactivación del par.
- EDM: salida de vigilancia hacia el módulo de seguridad.
- Consulta la asignación exacta de pines en el manual de tu modelo.

Reglas de cableado

- Los dos canales, físicamente independientes: distinto conductor y, si es posible, distinta canalización.
- Nunca puentear un canal 'para probar'.
- EDM conectado y vigilado: sin él se pierde el diagnóstico y el nivel de prestaciones.

CN8 sale de fábrica con puente. Si lo retiras sin cablear la seguridad, el eje no dará par y no habrá alarma que lo explique.

STO no es parada de emergencia

La confusión más peligrosa del módulo

Qué hace exactamente STO / HWBB

- **Corta por hardware las señales de disparo de los transistores de potencia:** el motor deja de recibir par de forma segura.
- **Actúa por dos canales independientes,** de modo que un fallo en uno no impide la función.
- **El eje queda libre:** se detendrá por su propia inercia y rozamiento, o por el freno dinámico si está configurado.
- **Es una función de par cero, no de posición ni de velocidad.**
 - ▶ Tiempo de respuesta muy corto, sin depender del software del drive.

Qué NO hace y qué debes prever

- **No frena el eje:** en una máquina con gran inercia, el movimiento puede continuar durante segundos.
- **No sostiene la carga:** en un eje vertical, la carga cae. Hay que combinarlo con freno y con un análisis específico.
- **No corta la tensión del bus de continua:** sigue habiendo energía peligrosa dentro del equipo.
- **No sustituye al seccionamiento para trabajos de mantenimiento:** para intervenir hay que consignar la instalación.

Cuando hace falta parada controlada

- ▶ Combinar con un módulo de seguridad temporizado: parada controlada por el drive y, transcurrido el tiempo, STO.

Escenario que hay que evitar

Un eje vertical de 3 kW con carga suspendida y sólo STO como medida de seguridad. Al activarse, el motor deja de dar par y la carga cae. La protección de una zona bajo carga suspendida exige medidas adicionales (freno con vigilancia, bloqueo mecánico) definidas en el análisis de riesgos.

Validación y mantenimiento de la función de seguridad

MÓDULO 10

Una función de seguridad que no se prueba no es una función de seguridad

1

Verificar el cableado antes de la primera puesta en servicio

Los dos canales cableados de forma independiente, sin puentes, con la salida EDM conectada al módulo de seguridad.

2

Probar la activación de la función

Con el motor girando en condiciones controladas, activar la seguridad y comprobar que el par desaparece de inmediato.

3

Probar el fallo de un solo canal

Interrumpir un solo canal: el módulo de seguridad debe detectar la discrepancia mediante EDM y pasar a estado seguro.

4

Verificar el tiempo de parada real de la máquina

Medirlo, no estimarlo. Es el dato que determina las distancias de seguridad de resguardos y barreras.

5

Documentar la prueba

Fecha, responsable, resultado y condiciones. Forma parte del expediente técnico de la máquina.

6

Repetir periódicamente

La frecuencia la determina el análisis de riesgos; en muchos casos, al menos una vez al año y tras cualquier intervención.

El error de instalación más frecuente

Dejar el puente de fábrica de CN8 y creer que la máquina tiene STO. El hardware está preparado, pero la función no está en servicio: el circuito de seguridad debe cablearse de verdad.

MÓDULO 11

Diagnóstico, alarmas y mantenimiento

-
- Un método de diagnóstico que funciona siempre
 - Alarmas y avisos: cómo leerlos, cómo reiniciarlos
 - Las alarmas que verás de verdad, ordenadas por familia
 - Árboles de decisión para los tres fallos más frecuentes
 - Mantenimiento preventivo y vida útil de los componentes
 - Sustitución de equipo sin perder un día de producción

Duración orientativa: 4 h

Un método de diagnóstico que funciona siempre

Del síntoma a la causa en pasos verificables

1	OBSERVAR	¿Qué muestra el display? ¿Alarma, aviso o nada? ¿Qué estaba haciendo la máquina cuando falló?
2	CONSULTAR EL HISTORIAL	Fn000 o SigmaWin+: ¿hay alarmas previas? ¿Es la primera vez o se repite con un patrón?
3	MEDIR	Monitores Un: entradas, salidas, par, error de posición. Tensión de red, continuidad, aislamiento.
4	DIVIDIR EL SISTEMA	JOG desde el panel: descarta controlador y cableado de mando. Desacoplar la carga: separa drive+motor de la mecánica.
5	ACTUAR SOBRE UNA SOLA VARIABLE	Un cambio cada vez, verificando el efecto antes del siguiente.
6	DOCUMENTAR	Causa, solución y medida preventiva. La próxima vez, la avería durará diez minutos.
Regla de oro: nunca sustituyas una pieza sin una hipótesis que explique el síntoma.		

La diferencia entre reaccionar y anticiparse

Alarma (A. ____)

- El drive desactiva el par y detiene el eje según el método configurado en Pn001.
- Se activa la salida ALM, que normalmente corta el contactor y avisa al PLC.
- Queda registrada en el historial de alarmas (Fn000), con las últimas ocurrencias.

Cómo se reinicia

- ▶ Con /ALM-RST o desde el panel/SigmaWin+, **después** de eliminar la causa.
- ▶ Algunas alarmas graves exigen **ciclo completo de alimentación** (no basta el reset).
- ▶ Si la alarma vuelve inmediatamente, la causa sigue presente: no insistas con el reset.

Aviso (A. 9__)

- El eje sigue funcionando: es una advertencia anticipada.
- Se puede señalar con la salida /WARN hacia el PLC.

Ejemplos típicos

- ▶ Aviso de sobrecarga: el modelo térmico se acerca al límite.
- ▶ Aviso de batería del encoder: quedan semanas de margen.
- ▶ Aviso de regeneración: la resistencia se está calentando.
- ▶ Aviso de cambio de parámetro pendiente de reinicio.

Por qué importan

- **Un aviso es una oportunidad de intervenir con la máquina parada por producción en lugar de sufrir una parada no planificada.**

Recomendación de integración

Cablea o mapea la señal de aviso (/WARN) hacia el PLC y muéstrala en el HMI. La mayoría de las instalaciones ignoran los avisos, y son exactamente la información que evita las paradas.

Alarmas frecuentes (1/2): potencia, sobrecarga y movimiento

Los prefijos indican la familia: identifícala antes de buscar el código exacto

Familia	Significado	Causas habituales	Primeras comprobaciones
A. 1__	Sobrecorriente / fallo de la etapa de potencia	Cortocircuito en el cable o en el motor, fases mal conectadas, amplificador dañado	Medir aislamiento y continuidad del motor con el cable desconectado
A. 3__	Fallo de regeneración	Resistencia desconectada, puente B2-B3 retirado por error, Pn600 mal declarado	Verificar el cableado de B1/B2/B3 y el valor de Pn600
A. 400	Sobretensión del bus de continua	Frenado demasiado enérgico, regeneración insuficiente, tensión de red alta	Medir la red; revisar el cálculo de regeneración
A. 410	Subtensión del bus de continua	Caída de red, falta de fase, servo ON demasiado pronto tras energizar	Medir tensión entre fases; revisar la secuencia de arranque
A. 51__	Sobrevelocidad	Fases del motor intercambiadas, consigna errónea, engranaje electrónico mal calculado	Comprobar U V W y el engranaje
A. 7__	Sobrecarga (instantánea o continua)	Dimensionamiento insuficiente, fricción excesiva, freno sin liberar, colisión	Medir el par real con Un002 y comparar con el cálculo
A. 7A__	Sobretemperatura del disipador	Ventilador parado, filtros del armario obstruidos, temperatura ambiente alta	Comprobar ventilador y ventilación del armario
A. d__	Exceso de error de posición	El eje no puede seguir la consigna: atasco, ganancia insuficiente o aceleración excesiva	Revisar mecánica primero; después sintonización

Los códigos concretos y su comportamiento están en el capítulo de resolución de problemas del manual: tenlo siempre a mano en el portátil o en el móvil.

Alarmas frecuentes (2/2): encoder, parámetros y comunicación

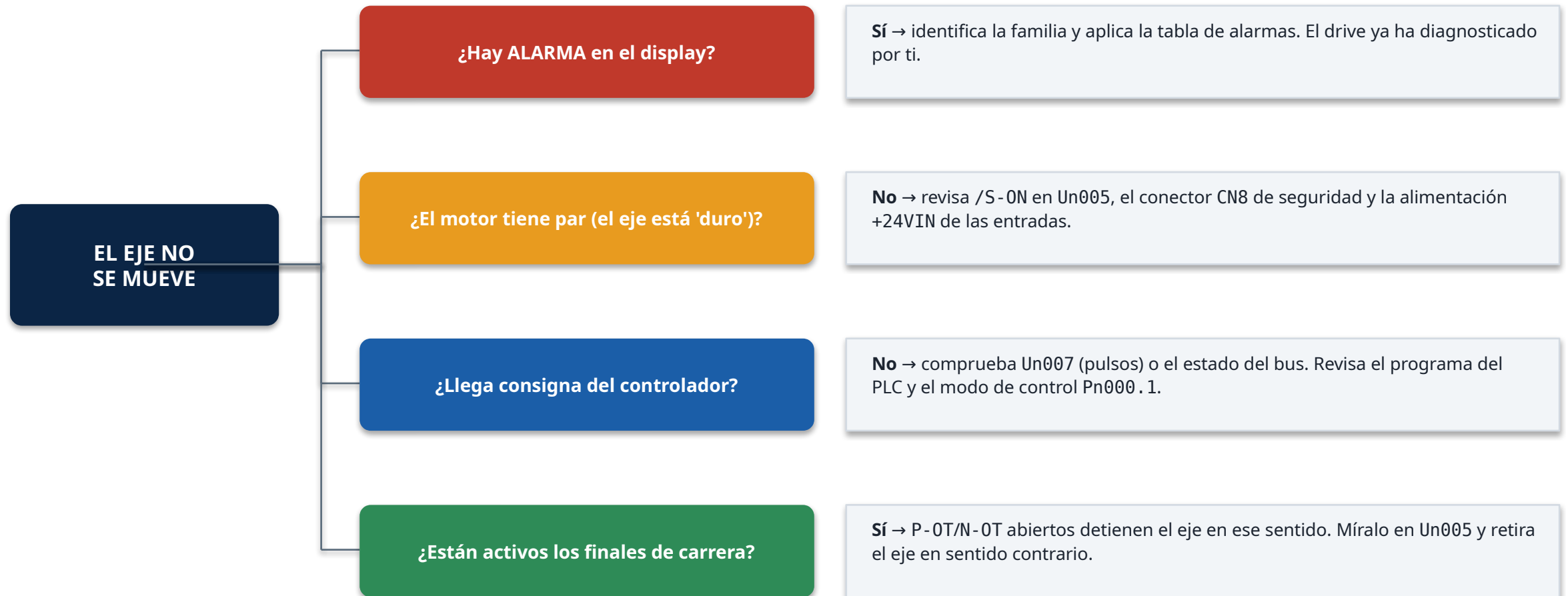
La familia del encoder concentra las averías intermitentes más difíciles

Familia	Significado	Causas habituales	Primeras comprobaciones
A.0__	Error de parámetros o de memoria interna	Escritura interrumpida, memoria degradada, combinación no válida	Recargar la copia de parámetros; si persiste, el equipo puede estar dañado
A.05__	Combinación motor-amplificador no admitida	Motor de capacidad o tipo incompatible con el amplificador	Verificar códigos completos de ambos equipos
A.81_ / A.82__	Fallo de respaldo o de suma de verificación del encoder absoluto	Batería agotada con el equipo sin tensión, cable de encoder desconectado	Sustituir batería, ejecutar Fn008 y rehacer el origen
A.83__	Aviso o alarma de batería del encoder	Batería próxima al final de su vida	Sustituir con la alimentación de control conectada
A.84__	Datos del encoder erróneos	Ruido eléctrico, cable dañado, apantallamiento deficiente	Revisar apantallamiento, separación de cables y estado del conector
A.C__	Error de comunicación con el encoder	Cable de encoder defectuoso, conector flojo, interferencias	Sustituir el cable por uno original y revisar tierras
A.E__	Error de comunicación de bus (MECHATROLINK / EtherCAT)	Cable de red, configuración del maestro, ciclo mal ajustado	Contadores de error por puerto; sustituir latiguillo
A.F__	Falta de fase en la alimentación principal	Fusible fundido, contactor con un polo pegado, cable suelto	Medir las tres fases en los bornes del drive

Las alarmas intermitentes del encoder casi siempre son un problema de cable, de conector o de apantallamiento, no del encoder en sí.

Árbol de decisión: «el eje no se mueve»

El fallo más reportado y el más rápido de acotar



Si el par sube al máximo y el eje sigue sin moverse: bloqueo mecánico o freno sin liberar. Corta y comprueba a mano.

Mantenimiento preventivo del conjunto

MÓDULO 11

Un plan simple que evita la mayoría de las paradas no planificadas

Elemento	Qué le pasa con el tiempo	Periodicidad orientativa	Acción
Ventilador del amplificador	Rodamientos gastados, ruido, caudal insuficiente	Revisar anualmente; sustituir según horas de servicio	Sustitución preventiva antes de que provoque A. 7A_
Condensadores del bus	Envejecimiento por temperatura	Vigilar a partir de varios años de servicio continuo	Sustitución del equipo o revisión por el servicio técnico
Batería del encoder	Descarga natural	Cada 2 años (preventivo)	Cambio con la alimentación de control conectada
Filtros y ventilación del armario	Obstrucción por polvo	Trimestral o según el entorno	Limpieza y sustitución de filtros
Cables de motor y encoder	Fatiga en cadena portacables, roce	Inspección semestral	Sustitución preventiva en ejes móviles de alto ciclo
Acoplamiento	Desgaste del elemento elástico, holgura	Inspección semestral	Sustitución del elastómero; verificar alineación
Freno de retención	Desgaste del forro, pérdida de par de retención	Prueba anual	Verificar par de retención según especificación
Resistencia de regeneración	Envejecimiento térmico, aflojamiento de bornes	Inspección anual	Verificar resistencia y estado de los terminales
Aprietes de bornes de potencia	Aflojamiento por ciclos térmicos	Anual	Reapriete al par indicado con la instalación consignada

Las periodicidades son orientativas: ajústalas al entorno real (temperatura, polvo, horas de servicio) y a las indicaciones del manual.

Sustitución de un SERVOPACK o de un motor

MÓDULO 11

Con preparación, una hora; sin preparación, un día

1

Consignar la instalación y esperar la descarga del bus

LOTO, espera de al menos 5 minutos y verificación de ausencia de tensión. El LED CHARGE apagado no es suficiente.

2

Anotar y fotografiar todo antes de desmontar

Etiquetas de los dos equipos, conexiones, posición de los cables y estado de los puentes (B2-B3, CN8).

3

Verificar que el repuesto es idéntico

Código completo, no sólo la potencia. Un sufijo distinto puede significar otra interfaz de comando.

4

Montar, cablear y comprobar antes de energizar

Usa la lista de verificación de instalación del Módulo 05.

5

Cargar el fichero de parámetros

Desde SigmaWin+ o desde el operador digital. Verifica después algunos parámetros críticos a mano.

6

Ejecutar Fn008 si el encoder es absoluto y rehacer el origen

El fichero de parámetros no contiene el origen de la máquina.

7

Verificar el eje y volver a documentar

JOG sin carga, ciclo a baja velocidad, ciclo real. Actualiza el acta del eje con la fecha y el motivo de la sustitución.

Repuestos que conviene tener en planta

Un amplificador y un motor de los modelos más críticos, baterías de encoder, un cable de encoder y uno de motor de las longitudes habituales, y ventiladores de repuesto. Y sobre todo: las copias de parámetros actualizadas de todos los ejes.

MÓDULO 12

Proyecto integrador

- Una máquina real de principio a fin
- Entregable 1: dimensionamiento justificado
- Entregable 2: arquitectura eléctrica y de control
- Entregable 3: hoja de parámetros
- Entregable 4: plan de puesta en marcha y criterios de aceptación
- Defensa y evaluación

Duración orientativa: 8 h (trabajo guiado)

Lee el enunciado dos veces: la mitad de los errores nacen aquí

La máquina

- Estación de carga y descarga en una línea de mecanizado.
- Un eje horizontal con husillo de bolas mueve un carro con la pieza entre la posición de carga y la de mecanizado.
- El eje debe sincronizarse con el PLC de la línea y detenerse en posiciones repetibles.
- La línea trabaja a tres turnos, en una nave sin climatizar.

Datos mecánicos

- ▶ Masa del carro más pieza: **400 kg** (pieza de hasta 120 kg).
- ▶ Husillo de bolas: **40 mm de diámetro, 1,5 m, paso 20 mm.**
- ▶ Guías lineales, coeficiente de rozamiento **0,05.**
- ▶ Rendimiento del conjunto: **0,90.**

Los requisitos

- Recorrido útil: 600 mm entre posiciones.
- Tiempo de movimiento: 1,0 s como máximo.
- Tiempo de ciclo: 2,5 s (movimiento + espera de proceso).
- Repetibilidad de posición: $\pm 0,05$ mm.
- Sin búsqueda de origen al arrancar tras un corte.
- Parada segura integrada en la cadena de seguridad de la línea.
- Diagnóstico remoto desde el sistema de supervisión de planta.

Restricciones

- ▶ Armario existente con espacio limitado.
- ▶ Red trifásica de 200 V con caídas ocasionales del 10 %.

Primera tarea antes de calcular nada

Traduce cada requisito a una decisión técnica. Por ejemplo: «sin búsqueda de origen» → encoder absoluto con batería y Fn008; «diagnóstico remoto» → interfaz de bus; «caídas del 10 %» → verificar la curva par-velocidad a tensión mínima.

Entregable 1 — Dimensionamiento

MÓDULO 12

Al terminar el Módulo 04

Apartado	Qué debe contener	Criterio de evaluación
Datos de partida	Tabla con los once datos del Módulo 04 y las hipótesis asumidas	Ninguna cifra sin origen documentado
Perfil de movimiento	Velocidad máxima, aceleración, velocidad del motor y aceleración angular	Coherencia con el tiempo de ciclo exigido
Inercias	Carga, husillo, acoplamiento y total, con las fórmulas empleadas	Todas las contribuciones consideradas
Relación de inercias	Valor obtenido y valoración de si es adecuada	Justificación de la elección del motor
Pares del ciclo	Aceleración, régimen constante, deceleración y par RMS	Aplicación correcta del rendimiento y de la fricción
Verificación	Comparación con la curva del motor y márgenes obtenidos	Margen mínimo del 20 % en continuo y en pico
Regeneración	Energía por frenado, potencia media y decisión sobre resistencia externa	Conclusión razonada
Selección final	Modelo de SERVOPACK y de motor propuestos, con alternativa valorada	Combinación homologada y coherente con los requisitos

Entregable 2 — Arquitectura eléctrica y de control

MÓDULO 12

Al terminar los Módulos 05, 06 y 10

Apartado	Qué debe contener	Criterio de evaluación
Esquema unifilar de potencia	Protección, contactor, filtro, amplificador, motor y resistencia de regeneración	Alimentación de control tomada antes del contactor
Selección de componentes	Protecciones, secciones de cable, contactor, filtro y fuente de 24 V	Coherencia con los 21 A de entrada y los 18,5 A de salida
Plan de tierras y apantallamiento	Punto de estrella, conexión de mallas y separación de canalizaciones	Malla a tierra en ambos extremos con abrazadera de 360°
Arquitectura de control	Elección de interfaz (bus o analógica/pulsos) con justificación	Debe satisfacer el requisito de diagnóstico remoto
Esquema de CN1	Señales de entrada y salida elegidas y su asignación	Incluye ALM, /COIN, /S-RDY y finales de carrera
Cadena de seguridad	Cableado de CN8, módulo de seguridad y vigilancia EDM	Dos canales independientes y EDM conectada
Balance térmico del armario	Pérdidas estimadas y medio de evacuación de calor	Considera el escenario de verano en nave sin climatizar

Entregable 3 — Hoja de parámetros del eje

Al terminar los Módulos 07 y 09

Parámetro	Valor propuesto	Justificación exigida
Pn000.0 sentido de giro	A determinar en la puesta en marcha	Coherente con el sentido positivo definido en el plano
Pn000.1 modo de control	Según la arquitectura elegida	Debe corresponder con la interfaz seleccionada
Pn001.0 método de parada	A justificar	Eje horizontal: valorar freno dinámico frente a rampa
Pn20E / Pn210 engranaje	Calculado para 1 μm por unidad	Cálculo completo y fracción simplificada
Pn522 ventana de posicionado	A determinar	Coherente con la repetibilidad exigida de $\pm 0,05$ mm
Pn520 error de posición máximo	A determinar	Debe detener el eje antes de dañar la mecánica
Pn103 relación de inercias	Del cálculo, a confirmar con autoajuste	Comparación entre valor calculado y medido
Pn100 / Pn101 / Pn102	Resultado del autoajuste y afinado	Capturas de traza antes y después
Pn600 capacidad de regeneración	Según la decisión del entregable 1	Coherente con la resistencia instalada
Pn304 velocidad de JOG	50-100 rpm	Velocidad segura para las primeras pruebas

Entrega además el fichero exportado de SigmaWin+ (o la tabla completa de parámetros modificados respecto a fábrica).

Entregable 4 — Plan de puesta en marcha y aceptación

MÓDULO 12

Al terminar los Módulos 08 y 11

1

Procedimiento por fases

Las seis fases del Módulo 08 adaptadas a esta máquina, con responsables y comprobaciones concretas en cada una.

2

Lista de verificación previa firmada

La del Módulo 05, adaptada al armario y a la mecánica de la estación.

3

Protocolo de pruebas de seguridad

Finales de carrera, HWBB con vigilancia EDM y medida del tiempo real de parada del eje.

4

Criterios de aceptación medibles

Tiempo de ciclo $\leq 2,5$ s · repetibilidad $\leq \pm 0,05$ mm · par RMS ≤ 80 % del nominal · temperatura estabilizada tras dos horas de producción.

5

Registro de resultados

Trazas de SigmaWin+ del ciclo real, valores de Un002 y Un008, y temperaturas medidas.

6

Documentación de entrega

Acta del eje, ficheros de parámetros, esquemas actualizados y plan de mantenimiento preventivo.

Qué se valora en la defensa del proyecto

No la elegancia del documento, sino la **trazabilidad del razonamiento**: que cada decisión pueda justificarse con un dato, un cálculo o un requisito del enunciado.

Rúbrica de evaluación del proyecto

MÓDULO 12

Transparencia en la evaluación desde el primer día

Criterio	Peso	Qué se espera de un trabajo excelente
Dimensionamiento	25 %	Cálculo completo, hipótesis explícitas, márgenes justificados y alternativa valorada
Arquitectura eléctrica	20 %	Esquema coherente, protecciones dimensionadas, EMC y tierras correctamente resueltas
Configuración y parámetros	20 %	Engranaje electrónico verificado, asignación de E/S documentada, sintonización razonada con trazas
Seguridad	15 %	HWBB correctamente integrado y validado; análisis de las limitaciones de STO en esta máquina
Puesta en marcha y aceptación	10 %	Procedimiento por fases con criterios medibles y registro de resultados
Documentación y defensa	10 %	Trazabilidad de las decisiones y claridad al explicarlas

MÓDULO 13

Anexos, evaluación y recursos

-
- Fichas de consulta rápida: parámetros, alarmas y fórmulas
 - Listas de verificación imprimibles
 - Glosario completo
 - Autoevaluación con respuestas comentadas
 - Itinerario de aprendizaje y recursos oficiales

Duración orientativa: 2 h

Ficha rápida — Fórmulas de dimensionamiento

MÓDULO 13

Todo el Módulo 04 en una hoja

Magnitud	Fórmula	Unidades y notas
Par nominal a partir de la potencia	$T \approx 9,55 \times P[\text{kW}] / n[\text{krpm}]$	N·m — comprobación mental instantánea
Velocidad angular	$\omega = 2\pi \cdot n / 60$	rad/s — n en rpm
Aceleración angular	$\alpha = \Delta\omega / \Delta t$	rad/s ²
Par de aceleración	$T = J \cdot \alpha$	N·m — J en kg·m ² referido al motor
Inercia de masa con husillo	$J = m \cdot (p / 2\pi)^2$	kg·m ² — p en m/vuelta
Inercia de cilindro macizo	$J = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$ con $m = \rho \cdot \pi \cdot r^2 \cdot L$	kg·m ² — $\rho(\text{acero}) = 7.850 \text{ kg/m}^3$
Inercia a través de reducción	$J_{\text{reflejada}} = J_{\text{carga}} / i^2$	El efecto i^2 es la clave del diseño
Par de fricción (husillo)	$T = \mu \cdot m \cdot g \cdot p / (2\pi \cdot \eta)$	N·m — incluye el rendimiento
Par de gravedad (eje vertical)	$T = m \cdot g \cdot p / (2\pi \cdot \eta)$	N·m — presente también en reposo
Par eficaz del ciclo	$T_{\text{rms}} = \sqrt{[\sum (T_i^2 \cdot t_i) / T_{\text{ciclo}}]}$	N·m — incluye los tiempos de parada
Energía cinética a frenar	$E = \frac{1}{2} \cdot J_{\text{total}} \cdot \omega^2$	J — base del cálculo de regeneración
Engranaje electrónico	$B/A = (\text{resolución} \times \text{relación}) / (\text{unidades por vuelta de carga})$	Pn20E / Pn210

Ficha rápida — Parámetros, funciones y monitores

MÓDULO 13

Chuleta de referencia (verifica siempre contra el manual de tu modelo)

Grupo	Referencias clave
Configuración básica	Pn000 . 0 sentido de giro · Pn000 . 1 modo de control · Pn001 . 0 método de parada
Posición	Pn20E/Pn210 engranaje electrónico · Pn200 . 0 formato de pulsos · Pn212 salida de encoder · Pn522 ventana de posicionado · Pn520 error máximo
Velocidad y par	Pn300 escala de consigna de velocidad · Pn400 escala de consigna de par · Pn502 umbral de giro
Sintonización	Pn103 relación de inercias · Pn100 ganancia de velocidad · Pn101 integral · Pn102 ganancia de posición · Pn401 filtro de par · Pn170 tuning-less
Filtros y vibración	Pn408 habilitación · Pn409/Pn40A/Pn40B primer notch · Pn140 control por modelo · Pn14A supresión de vibración
Entradas y salidas	Pn50A/Pn50B entradas · Pn50E/Pn50F/Pn510 salidas
Freno y regeneración	Pn506/Pn507/Pn508 temporización de freno · Pn600 capacidad de regeneración
Encoder absoluto	Fn008 setup · Pn205 límite multivuelta
Funciones de utilidad	Fn000 historial de alarmas · Fn002 JOG · Fn004 JOG programado · Fn005 inicialización · Fn201 autoajuste avanzado · Fn202 autoajuste con referencia · Fn203 ajuste de un parámetro · Fn205 supresión de vibración · Fn206 análisis en frecuencia
Monitores	Un000 velocidad · Un002 par · Un005/Un006 E/S · Un007 consigna de pulsos · Un008 error de posición

Ficha rápida — Familias de alarma

Identifica la familia y habrás acotado el 80 % del problema

Prefijo	Ámbito	Primera pregunta que hay que hacerse
A.0__	Parámetros, memoria interna y combinación de equipos	¿Se ha cambiado algún equipo o se ha interrumpido una escritura?
A.1__	Sobrecorriente y etapa de potencia	¿Hay cortocircuito en el cable o en el motor?
A.3__	Circuito de regeneración	¿Está bien el puente B2-B3 o la resistencia externa?
A.4__	Tensión del bus (sobre o subtenensión)	¿Cómo está la red? ¿Se frena demasiado enérgicamente?
A.5__	Velocidad excesiva	¿Están bien las fases del motor y el engranaje electrónico?
A.7__	Sobrecarga y temperatura	¿Cuánto par pide realmente el eje (Un002)?
A.8__	Encoder absoluto y batería	¿Cuándo se cambió la batería por última vez?
A.9__	Avisos (el eje sigue funcionando)	¿Qué me está anticipando el drive?
A.C__	Comunicación con el encoder	¿Cable original, apantallado y separado de la potencia?
A.d__	Exceso de error de posición	¿Hay atasco mecánico o el eje está mal dimensionado?
A.E__	Comunicación de bus	¿Qué dicen los contadores de error del maestro?
A.F__	Alimentación principal (falta de fase)	¿Están las tres fases presentes en los bornes?

Lista de verificación imprimible

Imprime, plastifica y guarda en el maletín

Antes de energizar

- ☐ Modelos de drive y motor coinciden y son combinación homologada.
- ☐ Tensión de red medida y dentro de rango.
- ☐ L1 L2 L3 y L1C L2C correctamente conectados.
- ☐ Ninguna fase de red en U V W.
- ☐ Tierra del drive y del motor con continuidad verificada.
- ☐ Puente B2-B3 o resistencia externa según cálculo.
- ☐ Cable de encoder en CN2, malla a tierra, separado de potencia.
- ☐ +24VIN alimentado y cableado de CN1 verificado.
- ☐ CN8: puente original o circuito de seguridad cableado.
- ☐ Freno de retención con alimentación propia y supresor.
- ☐ Zona mecánica despejada y motor desacoplado.
- ☐ Parada de emergencia probada.

Antes de dar por terminada la puesta en marcha

- ☐ JOG en ambos sentidos suave y silencioso.
- ☐ Sentido de giro correcto ajustado con Pn000.0.
- ☐ Engranaje electrónico verificado midiendo un desplazamiento.
- ☐ Finales de carrera probados físicamente.
- ☐ Fn008 ejecutado y origen documentado.
- ☐ Autoajuste realizado con la carga real.
- ☐ Ciclo real ejecutado al menos 30 minutos sin alarmas.
- ☐ Par RMS y de pico medidos y comparados con el cálculo.
- ☐ HWBB probado y tiempo de parada medido.
- ☐ Freno de retención verificado (agarra y no arrastra).
- ☐ Ficheros de parámetros guardados y archivados.
- ☐ Acta del eje rellena y firmada.

Término	Definición
Baseblock	Estado en que los transistores de salida están bloqueados: el motor no recibe par y queda libre
EDM	Salida de vigilancia que confirma al módulo de seguridad que el drive ha entrado en estado seguro
Engranaje electrónico	Relación programable que traduce las unidades de referencia del controlador a cuentas de encoder
Error de seguimiento	Diferencia entre la posición ordenada y la real durante el movimiento
f.c.e.m.	Fuerza contraelectromotriz: tensión que genera el motor al girar; limita la velocidad y permite la regeneración
Freno dinámico	Frenado por cortocircuito controlado de las fases del motor; no mantiene la carga parada
HWBB	Hard Wire Baseblock: implementación por hardware de la función de seguridad STO en la Σ -7
Notch	Filtro que elimina una banda estrecha de frecuencias para cancelar una resonancia mecánica
PMSM	Motor síncrono de imanes permanentes: el tipo de servomotor empleado
Regeneración	Energía devuelta por el motor al frenar, que debe disiparse o reinyectarse
Relación de inercias	Cociente entre la inercia de la carga reflejada y la del rotor; predice la dificultad de sintonización
SERVOPACK	Denominación comercial de YASKAWA para el servoamplificador
STO	Safe Torque Off: función de seguridad que garantiza ausencia de par, no ausencia de movimiento
Tuning-less	Función que permite operar sin ajustar ganancias adaptándose automáticamente a la carga

Autoevaluación (respuestas en la diapositiva siguiente)

Diez preguntas para comprobar que el curso ha calado

#	Pregunta
1	Un motor de 3 kW gira a 1.500 rpm. ¿Cuál es su par nominal aproximado?
2	¿Por qué no se debe invertir el sentido de giro intercambiando dos fases del motor?
3	Una carga de 200 kg se mueve con un husillo de 10 mm de paso. ¿Cuál es su inercia reflejada?
4	El eje vibra al llegar al destino y oscila tres o cuatro veces. ¿Qué parámetro revisarías primero?
5	¿Qué hay que hacer antes de conectar una resistencia de regeneración externa?
6	El motor no da par y no aparece ninguna alarma. Cita las tres causas más probables.
7	¿Qué diferencia hay entre la alarma A.710 y la A.720?
8	¿Por qué hay que cambiar la batería del encoder con la alimentación de control conectada?
9	¿Garantiza la función STO que el eje esté parado?
10	Tras sustituir un SERVOPACK y cargar el fichero de parámetros, ¿qué falta por hacer?

Si has acertado ocho o más, estás en condiciones de trabajar con el equipo

#	Respuesta
1	$T \approx 9,55 \times 3 / 1,5 = \mathbf{19,1 \text{ N}\cdot\text{m}}$. El doble que a 3.000 rpm con la misma potencia.
2	Porque la realimentación del encoder no se invierte: el lazo pasa a ser positivo y el eje se embala o dispara alarma. Se usa Pn000 . 0.
3	$J = 200 \times (0,010/2\pi)^2 = 200 \times (0,001592)^2 \approx \mathbf{5,1 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2}$. Un paso pequeño reduce mucho la inercia reflejada.
4	Pn103 (relación de inercias) y después la integral de velocidad Pn101. Antes de subir o bajar ganancias, comprobar que la inercia declarada es correcta.
5	Retirar el puente B2-B3, respetar la resistencia mínima admisible y declarar la capacidad en Pn600.
6	CN8 sin cablear tras retirar el puente · /S-0N que no llega (verificable en Un005) · +24VIN sin alimentar.
7	A . 710 es sobrecarga instantánea (un pico muy alto); A . 720 es sobrecarga continua acumulada por el modelo térmico. La segunda apunta a un problema de dimensionamiento o de fricción.
8	Para que el encoder no pierda el conteo multivuelta. Si lo pierde, hay que ejecutar Fn008 y rehacer el origen de la máquina.
9	No . Garantiza ausencia de par. El eje seguirá moviéndose por inercia y, en un eje vertical, la carga caerá.
10	Ejecutar Fn008 si el encoder es absoluto, rehacer el origen (no está en el fichero de parámetros) y verificar el eje antes de devolverlo a producción.

El curso termina; el aprendizaje, no

Cómo seguir avanzando

Nivel 1 — Autonomía básica (este curso)

- **Instalar, parametrizar, arrancar y diagnosticar un eje.**

Nivel 2 — Especialización

- ▶ Sintonización avanzada de ejes difíciles y análisis en frecuencia.
- ▶ Integración en bus con maestros de terceros y perfiles CiA 402.
- ▶ Sincronismo entre ejes: levas electrónicas, gantry, corte al vuelo.

Nivel 3 — Diseño de máquina

- ▶ Selección de arquitecturas completas de accionamiento.
- ▶ Seguridad funcional aplicada: análisis de riesgos y validación.
- ▶ Eficiencia energética y gestión de la regeneración.

Dónde buscar información fiable

- **Manual de producto del SERVOPACK correspondiente a tu variante: es la fuente principal y contiene todos los parámetros, alarmas y pinouts.**
- **Catálogo de la serie Σ -7: datos de motores, curvas, inercias y combinaciones homologadas.**
- **Manual de selección de periféricos: protecciones, filtros, resistencias de regeneración y cables.**
- **Ayuda de SigmaWin+: describe cada función de ajuste con detalle.**
- **Soporte técnico oficial de YASKAWA para dudas de aplicación y para confirmar combinaciones.**
 - ▶ Descarga los manuales y guárdalos **en local**: el día que los necesites puede que no tengas cobertura en la nave.

Recordatorio final sobre los datos del curso

Los valores numéricos, códigos y asignaciones que has visto son didácticos. Antes de aplicarlos a un equipo real, contrástalos siempre con el manual oficial de tu modelo y con la placa de características.

**Un servo no se instala: se dimensiona, se instala,
se parametriza y se sintoniza.**

Si falta cualquiera de los cuatro pasos, el problema aparecerá más tarde — y más caro.